

V11 通し稿（日本語・v1 監査訂正反映版・0923）

タイトル案

1. 入力平均への投影が飽和型可塑性喪失を駆動する — 配置・進行・活性化の分岐から再学習能力へ
2. 負側への輸送としての可塑性喪失 — 前活性の共通位置の幾何と、応答を保つ活性化
3. 前活性の共通位置はなぜ沈むか — 中心化・重みの成長・活性化で分ける可塑性喪失

要旨

課題を次々に学ぶ設定で、初回には学べていた網が後の課題を学べなくなる可塑性喪失のうち、負側の飽和を介する経路を扱う。各層の前活性を、入力平均への投影で決まる共通位置と入力ごとの揺らぎに分けると、特徴を学ぶ同じ重みの更新が共通位置も動かす幾何が見える。乱数ラベル CIFAR の raw・ReLU MLP では、入力中心化 C に両隠れ層出力の中心化 H を加えると、50 課題の後期再学習成績が 0.113 から 0.987 上がった。さらに第 1 層の bias を除き第 2 層の bias を減衰させた CHB は、200 課題まで全 10 seed で性能を保持した。別の std・ELU 条件では、第 2 層の沈下の主窓の帳簿は自己・上流・交差項の混合となり、両層の重みの成長に上限を置くと後期成績が 10.1% から 86.0% 上がった。調べた 50 課題では、固定尺度の ReLU・ELU・GELU・SiLU が低成績となり、leaky 群には早期から後期への低下が残る一方、kunekune・適応 Snake は高成績を保った。ELU/std の第 2 層の応答場を人工的に交換すると、次課題の精度が復元で +46.7 pt、沈降で -67.9 pt 変わった。ただし主復元は Adam 継続、主沈降は両腕の Adam 履歴初期化という別条件である。実ラベルの 5+1 CIFAR でも kunekune と適応 Snake は上位群に入り、原典の λ を用いた L2 Init に 19/20 seed で勝ち、この MLP で調整した λ とは登録帯 ± 0.5 pt で同等だった。主な対象は二隠れ層 MLP・Adam の三つの課題設定であり、各接続を三設定すべてで検証したとは主張しない。

1 序論

本研究は、可塑性喪失のうち、負側の飽和を介する経路を対象とする。

配置。 飽和型可塑性喪失の土台には、入力平均への投影が前活性分布の共通位置の重み側の成分を厳密に決める幾何がある。各層の前活性は、共通位置 $w_i^\top \mu + b_i$ と入力ごとの揺らぎ $w_i^\top (x - \mu)$ に分かれる。特徴を学ぶ同じ重みの更新が、その μ 方向成分を通じて共通位置にも作用するという「硬い」投影関係が存在する。bias は投影を介さずに共通位置を動かすもう一つのレバーである。ReLU 型活性化は、正側の出力を通す一方で、負側の出力を切り捨てたり圧縮したりする。この正負非対称性は、前活性の平均がゼロで

あっても出力の正負の釣合いを崩し、次層に非ゼロの入力平均を生みやすい。そのため、入力平均を介して重みの更新が前活性の共通位置にも作用するという配置の問題は、外部データの偏りに限らず、ネットワーク内部の整流によっても再形成される。【B2・B8 保留・監査後の文案: 共有重みの更新は、更新に使わなかった入力の前活性にも作用する。固定入力・一標本の通常 SGD では、非負の入力同士への作用は同符号になるが、実際の Adam 更新の向きはバッチ内の寄与と履歴を含めて判定する。正味の変位が下向きなら正側に届く入力が減り得る。ReLU の負側では、その入力から当該ユニットへの現在の生勾配寄与はゼロになるが、再進入には他の入力の寄与、上流の変化、bias の更新、最適化器の履歴などが関わる。これだけでは入力ごとの不可逆な侵食を意味しない。】有界な入力支持では、共通位置から入力ごとの揺らぎが最も上に届いても正側へ出られなくなる、明確な消灯境界が存在する。ReLU はこの境界に達すると対象の全入力への局所応答を失い、その死亡に重みの発散や深い負側への輸送は必要ない。

層入力の実平均を厳密にゼロにすれば、重みの更新が入力平均への投影を介して共通位置を動かす項は消えるが、bias の経路は残る。実験の H は両隠れ層の出力から EMA 平均を引く操作であり、各時点の実平均を厳密にゼロにするわけではない。入力中心化も加えた CH は 50 課題では高成績を保った。200 課題では CH の登録 COLLAPSE が 7/10（性能と深さの両方 6、深さのみ 1）となり、第 1 層 bias の除去と第 2 層 bias の減衰を加えた CHB は全 10 seed で性能を保持した。総合判定は INCONCLUSIVE であり、 b_2 の減衰だけの独立効果を同定した比較ではない。

駆動・進行・活性化の分岐。 入力平均の大きい層で負側への移動を観測し、別設定の鏡像対照では活性化を原点のまわりで反転させると移動方向も反転した。これは傾きの非対称性の関与を支持するが、全設定で駆動の符号を保証する命題ではない。この駆動に重みの成長や上流入力の変化が重なり、前活性が負側へ際限なく運ばれ続けると、正側で傾きを保ち、負側では傾きがゼロへ漸近する固定尺度の ReLU 型活性化は、その種類によらず、運ばれた入力への局所応答を維持できない。さらに、負側の傾きの大きさが指数的以上に減衰し、下流からの修正要求と層入力の大きさが深さに対して多項式程度にしか増大しないなら、その入力に由来する重みの勾配もゼロへ向かう。一方、負側に非ゼロの傾きを保つ活性化では、同じ負側への輸送によって局所応答が消失することはない。ただし折れ目が固定されていれば、輸送は入力ごとの傾きの切替を奪う（片側化）。曲がる領域を分布の幅に追従させる活性化では、共通位置が帯の中にある限り入力ごとの傾きの違いが残る。帯の外を傾き 1 の直線にしてあるのは構造上の保険であり、裾が応答を保ったことは示していない。raw CIFAR の層別キメラでは、比較した 7 セルのうち両層 leaky 0.1 の腕だけが生存基準を満たし、片層を ELU に替えると後期成績が大きく下がった。前向きの値と微分の作用は未分離であり、微分の床だけの必要性、深さと床だけで決まる喪失量、長時間の非崩壊は示していない。

再学習能力への接続。 局所応答が弱まっても、他の入力からの共有重みの更新や上流層の変化によって、輸送は続き得る。本稿では応答の減少と、その再形成・維持の制約を機構の作業仮説として区別する。応答場の交換や担い手の追加が再学習成績を変える介入証拠を示す一方、実効数だけで能力を決める必要十分な法則は示していない。本研究は、入力平均を介した配置、誤差修正による駆動、重み成長による進行、活性化による応答の分岐を結び、課題に必要な応答が失われ、その回復や維持も妨げられる過程として、飽和型可塑性喪失を説明する。

本稿の貢献。 (1) 前活性の共通位置を入力平均への投影で書く恒等式と、入力・両隠れ層出力の中心化および bias への複合介入が、raw CIFAR・ReLU の有限期間の再学習能力を保つこと（§ 3）。(2) C 腕 ReLU の課題 2-5 で自己更新の負の正味変位が切替直後に集中するという記述と、別条件 raw・LE の凍結窓介入

が初期の上流平均成長を抑えること (§ 4)。(3) ELU/std の第 2 層の輸送帳簿と、両層の成長上限による後期成績の改善 (§ 5)。(4) 活性化による応答と成績の分岐、および kunekune・適応 Snake が乱数ラベル CIFAR の 50 課題で高成績を保つこと (§ 6)。(5) 人工的な応答場交換が再学習成績を両方向に変えること (§ 7)。(6) 実ラベルの 5+1 CIFAR でも Snake 系が上位群に入り、L2 Init と条件を揃えて比較できること (§ 8)。新規本走の前に固定した判定、既知軌道の登録再解析、登録出力の事後解釈と予測の事後採点を区別する (§ 10・§ 11)。

2 設定

2.1 対象と用語

可塑性喪失とは、課題を次々に学ぶ設定で、初回には学んでいた条件のもとで、後の課題を学ぶ能力が低下することをいう。本研究では再学習能力を、各課題の学習中に更新前の予測で測った正解率 (online 精度) で測る。

各層の前活性 $z_i(x) = w_i^\top x + b_i$ を、共通位置 $\bar{z}_i = w_i^\top \mu + b_i$ と入力ごとの揺らぎ $w_i^\top (x - \mu)$ に分ける。 μ はその層の入力の平均である。共通位置が負側へ動き続けることを輸送と呼ぶ。ユニットの局所応答は、訓練が実際に用いる微分 $\varphi'(z_i(x))$ で測る。応答の枯渇と回復の制約は機構を調べる作業仮説とし、機能的な喪失は各走で定めた予算・窓・online 精度の対照差で判定する。応答指標の閾値や実効数の絶対値は箱の間で同一視しない。

2.2 課題系列と三つの箱

網は正規化層を持たない二隠れ層の MLP で、最適化器は Adam、weight decay は対照以外で用いない。箱は三つである (表 1)。背骨は乱数ラベル CIFAR × MLP (CIFAR-10 の固定 1200 枚・課題ごとに一様乱数ラベル・50 課題 × 30,000 更新・入力は raw と std)、第二の箱は乱数ラベル MNIST × ELU (固定 1200 枚・100 課題 × 6,000 更新)、実ラベルの箱は 5+1 CIFAR × MLP (CIFAR-100・hard と easy が交代する 30 課題 × 780 更新・std) である。乱数ラベルの二箱では課題ごとにラベルを引き直すため、初回の課題を覚えられた網が後の課題を覚えられなくなることが可塑性喪失に当たる。5+1 CIFAR では Kumar ら [4] の設定に従い hard 課題の online 精度を測り、最後の hard 課題を初期化した網で同じバッチ列で学習させた値との差を fresh gap とする。fresh gap が正でなければ、劣化でなく課題が難しくなっただけと読む。活性化・介入・測定量・手続きの詳細は § 10。

表 1 三つの箱

箱	データと課題	網	最適化	課題数と予算	主指標と窓	seed
背骨: 乱数ラベル CIFAR × MLP	CIFAR-10 から seed ごとに固定した 1200 枚。課題ごとに一様乱数ラベルを引き直す。入力 は raw (画素/255) と std (チャネルごとの定数で標準化)	3072-100-100-10・bias あり。ReLU (介入の実験) または 13 種の活性化 (活性化の実験)	Adam 1e-3・ β (0.9, 0.999)・ ϵ 1e-8・moment は課題をまたいで保持・batch 16・WD なし	50 課題 × 30,000 更新 (400 epoch × 75)。中心化の長期は 200 課題	課題 31-50 の online 精度の平均・通常は seed 中央値 (例外は本文 § 10.4)	0-9
第二: 乱数ラベル MNIST × ELU	MNIST から固定した 1200 枚 (画素/255)。課題ごとに一様乱数ラベル	784-100-100-10・両隠れ層 ELU($\alpha=1$)	同上・batch 16	100 課題 × 6,000 更新 (80 epoch × 75)。移植の実験は分岐後 2 課題	課題 51-100 の online 精度と第 2 層の訓練の微分	0-9 (介入別に 10-19・30-39)
実ラベル: 5+1 CIFAR × MLP	CIFAR-100。hard 課題 (5 クラス × 500 枚) と easy 課題 (1 クラス 500 枚) が交代し、クラスは再訪しない。入力 は std	3072-100-100-100・16 種の活性化	Adam 1e-4・batch 32・WD なし (L2 Init は対照)	30 課題 × 780 更新 (hard 10 epoch・easy 50 epoch)	hard 課題の online 精度。後期窓 hard 21-29、早期窓 hard 1-9、新品網との差 (fresh gap)	0-9 (追試 10-19)

キャプション: 乱数ラベルの二箱では課題ごとにラベルを引き直すため、初回の課題を覚えられた網が後の課題を覚えられなくなることが可塑性喪失に当たる。5+1 CIFAR では Kumar ら [4]の設定に従い hard 課題の online 精度を測り、最後の hard 課題を初期化した網で同じバッチ列で学習させた値との差を fresh gap とする。fresh gap が正でなければ、劣化でなく課題が難しくなっただけと読む。

3 幾何と第一の柱 — 入力平均の配置と中心化

3.1 恒等式

$$z_i(x) = w_i^\top \mu + b_i + w_i^\top (x - \mu), \quad \Delta \bar{z}_i = (\Delta w_i)^\top \mu_t + w_{i,t+1}^\top \Delta \mu + \Delta b_i.$$

第1項が重みの更新の μ 方向成分、第2項が上流が μ を動かす経路、第3項が bias のレバーである（図 1a）。一標本 SGD・スカラー出力・二乗損失では $\Delta \bar{z}_i = -\eta ev_i \varphi'(z_i) (x^\top \mu + 1)$ で、中心化は $x^\top \mu$ を 0 にして bias の分 1 を残す。raw の CIFAR では $x^\top \mu \approx \|\mu\|^2 \approx 670$ なので、中心化はこのレバーを 3桁落とす。Adam では座標ごとに歩幅が揃うのでレバーは $\|\mu\|_1$ に近い形で効く（目安・未登録）。

3.2 初期片側率と入力の平均・偏差の比

入力平均の大きさが実験変数になっている箱である。 $r = \|\bar{x}\|/\text{rms}\|x - \bar{x}\|$ の seed 中央値は raw で約 1.90、std で約 0.125、平均画像を引く C では丸め誤差の範囲で 0（約 9.8×10^{-17} ）である。初期化時に 1200 枚中 1189 枚以上（99%超）が同じ厳密符号になるユニットの割合を、ガウス近似 $2\Phi(-2.33/r)$ と登録予測帯で評価する。未使用 seed 20–39・訓練なしの登録で、第1層の raw（0.22・予測帯 0.185–0.255）・std（0）・C（0）は帯内だった（図 1b）。入力平均を人工的に γ 倍した梯子では γ 0.75 と 1.5 が帯を外れ、第2層は 8 条件すべてが帯より高かった（付録 C）。raw・std・C の第1層は近似モデルの登録予測帯と両立したが、8 条件全体の主判定は L1_MODEL_MISS だった。式そのものの証明とはしない。第2層は bias を省いた近似の限界と整合するが単独の原因とはしない。膝は $r \approx 1$ で、MNIST の raw は 0.81 と膝の下にある。

図 1 幾何と初期配置 — RL-CIFAR / MLP • 20 seed

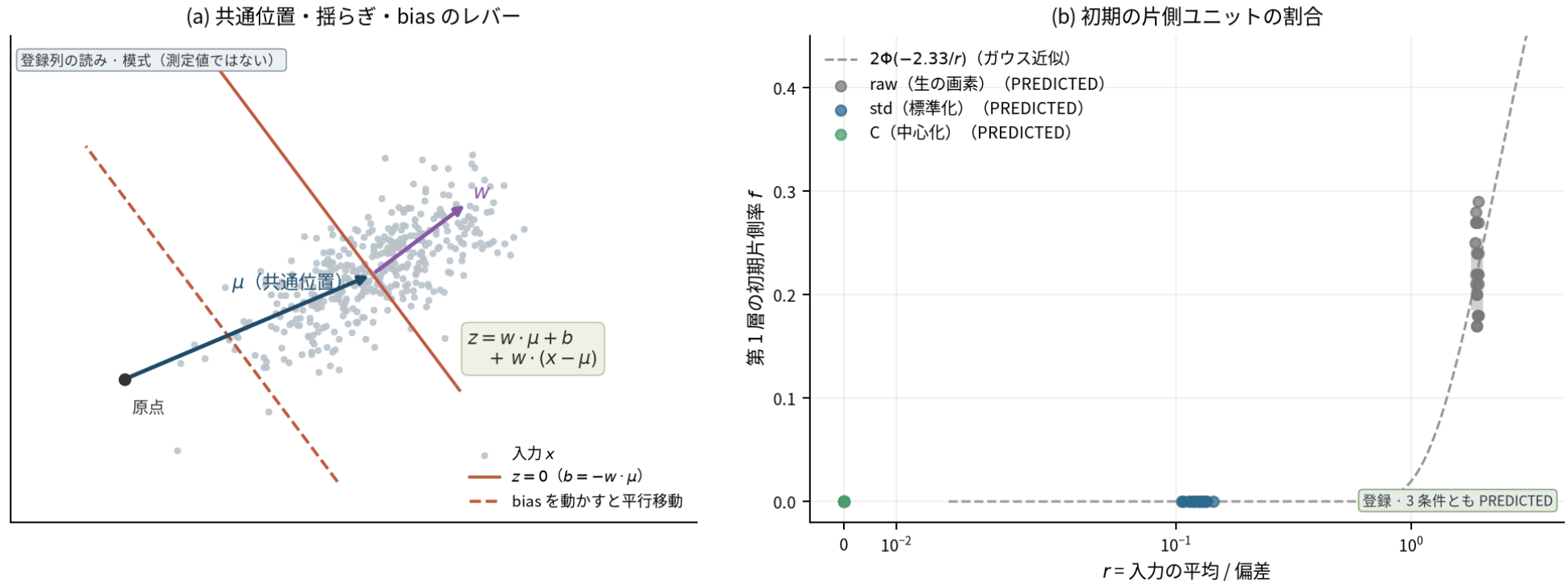


図 1. 幾何と初期配置。(a) は模式図で、測定値ではない。前活性 z は共通位置 $w \cdot \mu + b$ と揺らぎ $w \cdot (x - \mu)$ に分かれ、bias は境界を平行に動かすレバーとして働く。(b) 点は seed 1 つずつ (20 seed)。太い縦の帯は登録した予測帯 (independent seed Binomial の二つの中央順序統計量に union bound をかけたもの・coverage ≥ 0.99375)。破線はガウス近似 $2\Phi(-2.33/r)$ で、予測帯そのものではない。3 条件とも PREDICTED。gamma 梯子 (L1_MODEL_MISS) と第 2 層 (L2_CONDITIONAL_MODEL_MISS) は付録 C。元データ: results/initgeom_cifar_0920/report/{display_rows.csv,verdict.json}。

3.3 中心化の扉

raw 入力の無介入条件では、第 1 課題から十分な適合が得られなかった。一方、入力中心化のみの条件では第 1 課題には適合できたが、課題を切り替えて学習を続けると再学習成績が低下した。さらに中間層中心化を加えた条件では、50 課題の範囲で高い再学習成績が保たれた。したがって、可塑性喪失の抑制は、主に入力中心化のみの条件と、中間層中心化を追加した条件との比較で示す。

図 2 と表 2 に、素の ReLU (ref)、入力中心化 C、入力と中間層の中心化 CH、bias の減衰を加えた CHB の 4 腕を示す。ref は第 1 課題を学べず (online 0.133)、第 1 層が課題 1 の末に死ぬ (死亡率 0.985)。このとき $\|w_1\|$ は初期ノルム 0.66 のまま凍結しており、ReLU の死亡に重みの発散も深い輸送も要らないことの実例である。ref の第 2 層は沈んで死ぬのではなく目盛が潰れて死ぬ (課題 50 で $sd_2 = 0$)。C は課題 1 を学ぶ (0.981・記憶率 1.000) が第 2 層が沈み (課題 50 で $\bar{z}_2 - 168 \cdot sd_2 78$)、窓 t31-50 は 0.1133 で床にある。CH は 0.9867 で 50 課題を保つ (登録 M RESCUED・N NEED_CH・D2 = CH - C + 0.874・10/10)。第 1 層は救われ (R1 L1_SAVED)、第 2 層は保たれる (R2 L2_HELD)。分散だけを正規化する CS と素の LayerNorm は救わない (CS 0.1132・LN 0.2062・E1 CENTER_NEEDED・E2 LN_WORSE。付録 E)。LN の第 2 層の出力実効階数の中央値は 63 から 0 へ低下した。ただし保存された符号・微分診断は LN 前の z に基づき、実際の ReLU ゲートを表さないため、正側で線形化したという機構解釈には用いない。

中間層の中心化だけ (H) は、この箱では救わない (窓 0.1133・H_ALONE_FAILS)。raw の入力平均が第 1 層を先に殺すため、H は課題 1 を途中まで学んでから (online 0.626・記憶率 0.774) 課題 1 の末に第 1 層が死ぬ (0.935)。C が要る (c_NEEDED)。H は第 1 層で、C は第 2 層で死ぬ (LAYER_CORRESPONDENCE)。

図2 中心化の扉 — RL-CIFAR / MLP・50 課題・10 seed

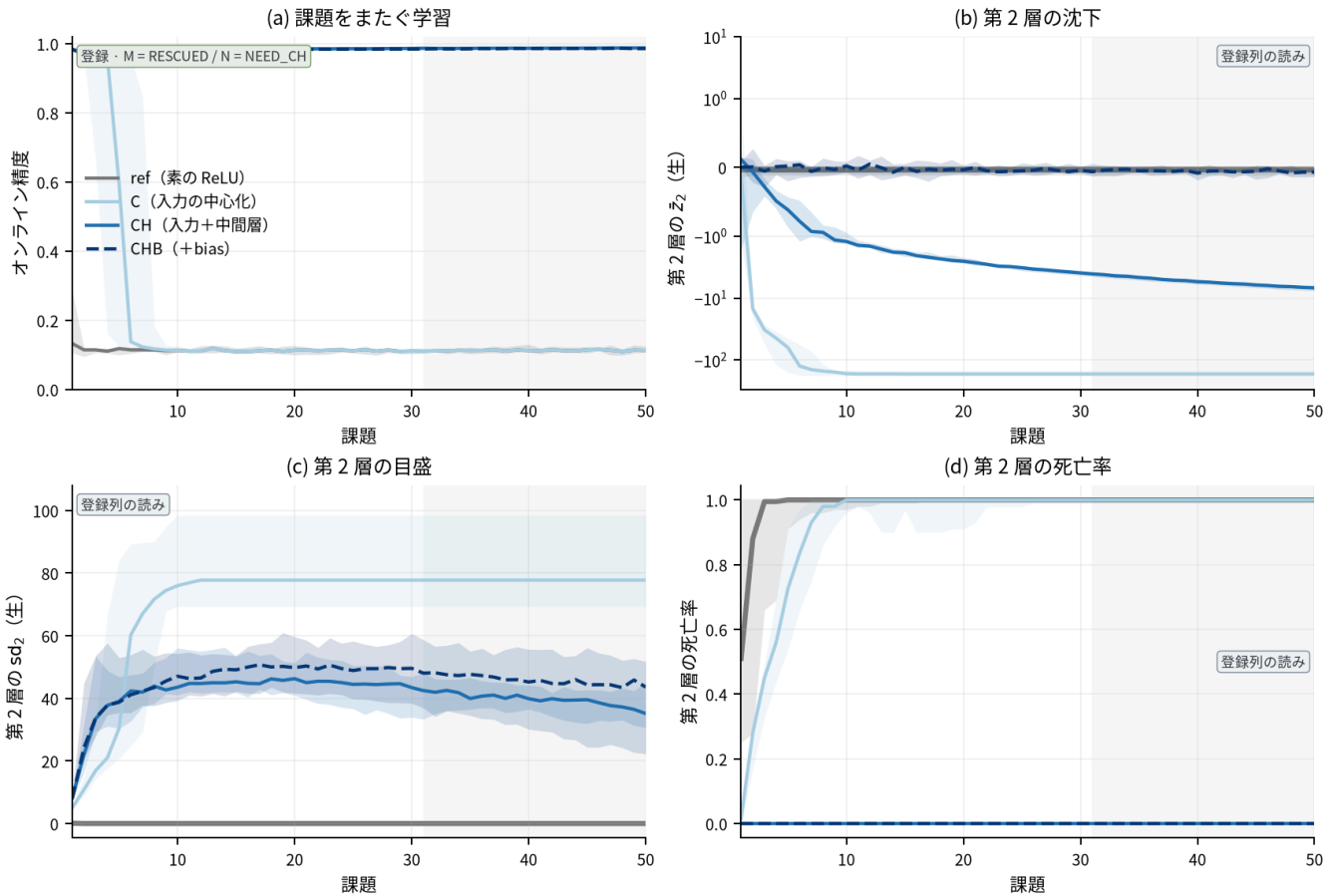


図2. 中心化の扉。本文に出すのは主張の梯子 $\text{ref} \rightarrow \text{C} \rightarrow \text{CH} \rightarrow \text{CHB}$ の4腕。線は seed 中央値、帯は seed の全範囲（信頼区間ではない）。薄い帯は登録窓 t31-50。(b)(c) は生の量。正規化した沈下比 z_{bar_2}/sd_2 と $|b_2|/sd_2$ は本文に出さない: ref は t50 で $sd_2 = 0 \cdot z_{\text{bar}_2} = -0.037$ なので、比が $-3.7e10$ や $1.5e11$ になるのは分母がゼロに落ちたため、生の量は動いていない（引用禁止 C）。ref が死ぬのは沈んだからではなく目盛が潰れたため、が (b)(c) の読み。登録列 R2（沈下比の t50 中央値 -0.191 、CH）はキャプションの数値として引く。(a) の格は登録 ($M = \text{RESCUED} \cdot N = \text{NEED_CH}$)、(b)-(d) の3枚は登録列の読み。符号検定は $D2 = H_HELPS$ （中央値 $+0.874 \cdot 10/10 \cdot p = 0.00195$ ）、 $D1/D3/D4 = \text{TIE}$ 。B_ROUTE = BIAS_TAKES_OVER（中央値 $+0.179 \cdot 10/10 \cdot p = 0.00195$ ）。H（中間層だけ）・CS（分散だけ）・LN（素の LayerNorm）は登録救済基準を満たさず、付録 E に回した。bias の経路は図3 で生の $|b_2|$ を見る。元データ: results/relu_doors_h_ref_0920/{ref,H}/per_task.csv・results/relu_doors_0919/<arm>/per_task.csv。

表 2 中心化の扉の登録判定 (RL-CIFAR × ReLU MLP)

腕	窓 t31-50	t1 online	t1 末の第 1 層死亡率	t50 の $\bar{z}_2$	t50 の sd_2	t50 の第 2 層死亡率	読み
ref (raw・素の ReLU)	0.1132	0.133	0.985	-0.04	0.00	1.000	学べない。第 1 層が t1 末に死に、 $\ w_1\ $ は初期の 0.66 のまま
H (中間層の中心化だけ・S2)	0.1133	0.626	0.935	-3.2	0.08	0.990	t1 を途中まで学んでから第 1 層が死ぬ。H 単独は救わない
C (入力 of 中心化だけ)	0.1133	0.981	0.000	-168	78	1.000	学んでから第 2 層が沈んで死ぬ
CH (入力+中間層)	0.9867	0.984	0.000	-6.8	35	0.000	50 課題を保つ。bias が運び始める ($ b_2 $ 0.15 → 33.9 は図 3)
CHB (CH + bias の減衰)	0.9854	0.984	0.000	-0.07	44	0.000	bias を釘付け
CS (分散だけ)	0.1132	0.981	0.000	-9.2	3.8	1.000	平均を引かないと救わない
LN (素の LayerNorm)	0.2062	—	—	+44 †	16 †	—	後期成績は CH 未満・出力実効階数の中央値 0

† LN の $\bar{z}_2 \cdot sd_2$ は LayerNorm 前の値。死亡率の保存列は実際のゲートを表さないため「—」とした。実際の出力から求める実効階数の中央値 0 は別に確認できる。

登録ラベル (verdict.json・符号検定は seed 内の対応差・10 seed・p の最小値は 0.001953) :

判定	ラベル	中身
M	RESCUED	CHB の窓 0.9854・救済 10/10
N	NEED_CH	救済 seed: ref 0・C 0・CH 10・CHB 10・CHB0 10
D1	TIE	C - ref 中央値 -0.0000・1/6・p 0.219 (同値 4 seed を除外。両腕が床)
D2	H_HELPs	CH - C +0.874・10/10・p 0.002

判定	ラベル	中身
D3・D4	TIE・TIE	CHB − CH −0.0015・3/10・p 0.344／CHB0 − CHB +0.0008・8/10・p 0.109
R1	L1_SAVED	CH の t1 末の第 1 層死亡率 0.000 (ref 0.985)
R2	L2_HELD	CH の t50 の沈下比 ($\bar{z}_2/sd_2$) 中央値 −0.19 (キャプシヨンの数値としてだけ引く)
B_ROUTE	BIAS_TAKES_OVER	$ b_2 /sd_2$: C 0.002 → CH 0.181・+0.179・10/10・p 0.002
E1・E2・E3	CENTER_NEEDED・LN_WORSE・ONLY_CENTER	CS − CH −0.874・0/10／LN − CH −0.780・0/10／救われたのは中心化の腕だけ
CS_M・LN_M	COLLAPSED・COLLAPSED	窓 0.1132・0.2062、救済 0/10
S2 (relu_doors_h_ref_0920)	M_H H_ALONE_FAILS・N_C C_NEEDED・R_LAYER LAYER_CORRESPONDENCE・D_HR TIE	H − CH の窓の対応差の中央値 −0.874 (H は第 1 層で、C は第 2 層で死ぬ)
S3 (ch_chb_200_0919・t181−200)	総合 INCONCLUSIVE (登録 COLLAPSE 7/10 < 9/10)	CH の窓 0.375−0.809。7 本の内訳は性能・深さの両方 6、深さのみ 1。CHB 0.988−0.992 (10/10)

3.4 bias の経路

CH は 50 課題を保つが、その間に bias の大きさは増えている ($|b_2|$ の平均絶対値 $0.15 \rightarrow 33.9$ ・図 3)。
200 課題では CH の登録 COLLAPSE が 7/10 だった (性能と深さの両方 6、深さのみ 1; t181-200 の online は 0.375-0.809)。この 7/10 を、性能閾値 <0.5 を割った本数とは同一視しない。第 2 層のユニット死亡率は 0 でも、画像・ユニットの対で gate が厳密に 0 となる割合は 85-97% に達する ($\|w_2\|$ $3.8 \rightarrow 13-17$)。第 1 層 bias を除き第 2 層 bias に decoupled weight decay を掛けた CHB は、全 10 seed で 200 課題の性能を保持した (0.988-0.992)。総合ラベルは INCONCLUSIVE で、CH の COLLAPSE 7/10 は登録基準 9/10 に届かない。CHB でも応答の侵食は記録されており、性能保持は応答不変を意味しない。二つの bias 操作と課題 1 から異なる予防履歴をまとめた比較なので、 b_2 減衰だけの独立効果、崩壊後の回復、無限時間の予防、他設定での有効性は主張しない。

図 3 bias 経路 — CH と CHB を 200 課題まで・10 seed

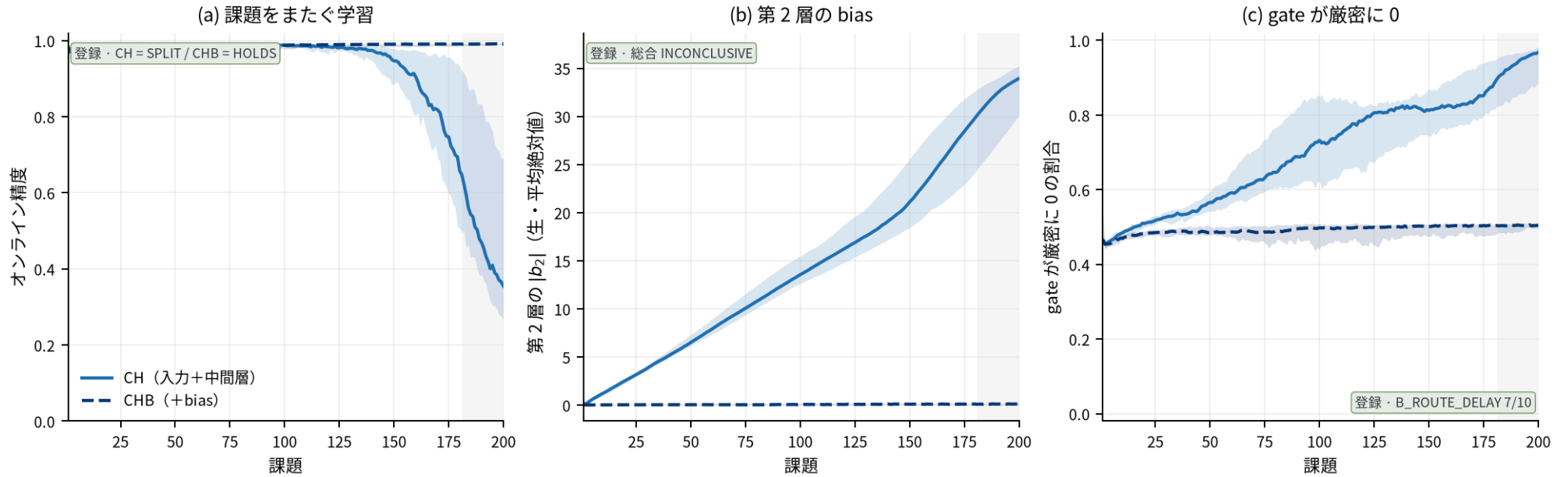


図 3. bias 経路。線は seed 中央値、帯は seed の全範囲（信頼区間ではない）。薄い帯は登録窓 t181-200。(b) の目盛は等間隔（生の $|b_2|$ は 0 から 35 の範囲に収まる）。格は腕別が登録（CH = SPLIT・CHB = HOLDS）、総合は INCONCLUSIVE。seed 別の読みは B_ROUTE_DELAY 7/10・INCONCLUSIVE 3/10。元データ: results/ch_chb_200_0919/{CH,CHB}/per_task.csv。

3.5 H は沈下を止めるが階数を戻さない — 二つの箱

同じ扉を実ラベルの 5+1 CIFAR × MLP に移すと、H 単独は std・raw の両方で ReLU に 10/10 で勝った。以下の診断値と水準は std の値である（後期 online 0.424 → 0.546・図 4）。第 2 層の沈下・低応答化が抑えられ（ $\bar{z}_2$ -8.82 → +0.64・死亡率 0.38 → 0・可動度 0.002 → 0.61）、実効階数は 9.1 から 13.5 へ改善したが、kunekune の約 51 や L2 Init の約 38 には届かなかった。raw の H は $\bar{z}_2$ -1.11・死亡率 0.010 であり、同じ完全停止とは扱わない。これらはゲート以外の表現の違いも残るという事後の示唆で、その独立した因果寄与を二成分に分解した結果ではない。CH は課題 1 の時点で R より 7 pt 低く、予算を 10 倍にした比較では CH - R の符号が反転した（+0.116 → -0.086・付録 B）。増予算の R も fresh gap +0.094 を残す。中心化の効果は課題設定・対象層・予算に依存し、普遍的な処方とはしない。

図4 実ラベルでの扉 — 5+1 CIFAR / MLP・30 課題・10 seed (実線 = hard (5 クラス CIFAR)・点線 = easy (1 クラス))

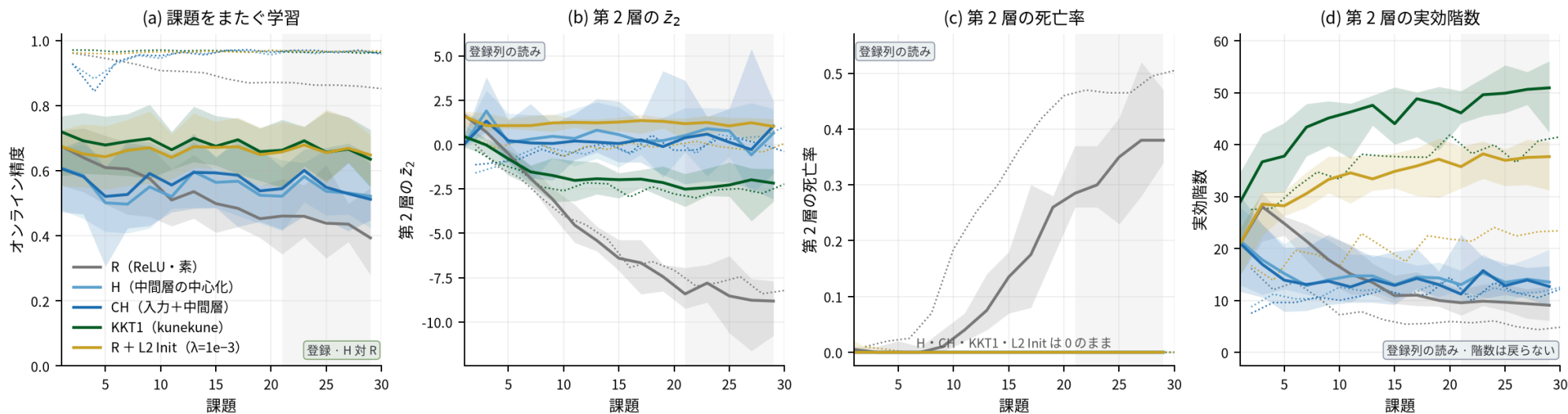


図4. 実ラベルでの扉。線は seed 中央値、帯は seed の全範囲（信頼区間ではない）。5+1 の箱は hard (5 クラス CIFAR) と easy (1 クラス) が交互に走るので分けて描く。実線が hard、点線が easy。薄い帯は登録窓 = hard の課題 21・23・25・27・29。(a) の格は登録 (H 対 R)、(b)(c)(d) は登録列の読み。H は第2層の沈下と死亡を止めるが、実効階数は R と同じところまで落ちる。(a) の KKT1 と L2 Init の上下は主張ではない。終盤の hard 課題では L2 Init が上に出る (t27 で +0.003・t29 で +0.013・seed 中央値) が、登録窓の対応差は $E2 = \text{EQUIVALENT_WITHIN_0.005}$ (20 seed で +0.0023・12/20) で、seed 群によって符号が変わる。二つの順位は図 10(b) で ± 0.005 の同等性の帯とともに見る。元データ: results/cifar5p1_mlp_0920/{R_std_lr0.0001,H_std_doors,CH_std_doors,KKT1_std_lr0.0001,R_std_lr0.0001_l2init1e-3}/per_task.csv。

4 駆動 — 切替の衝撃と上流の輸送

誤差修正の更新が共通位置を下向きに押すことは、二つの窓で登録した。乱数ラベル CIFAR の課題 1 の最初の 750 更新では、confidence 項の負の寄与が負成分の過半を占める (ReLU 5/5・GELU 4/5)。課題の間については、入力中心化した ReLU 網の第 2 層で、Adam の実際の更新のもとで自己更新が共通位置を下げることを保証する十分条件を各更新で評価した (課題 2-5・5 seed・図 5・付録 D)。課題の全期間では下向きの条件が立つ割合 (6.6-9.1%) は上向き (17.2-22.3%) より小さく、5/5 で逆向きだった

(NOT_SUPPORTED)。下向きの条件は各課題の最初の 75 更新に集中し (50-57%)、後続では 6.5-9% に落ちる (BOUNDARY_ENRICHED・5/5・片側 $p = 1/32$)。自己移動の正味は課題全体で 5/5 負だが、そのほぼ全部が境界で、後続は 4/5 で正である (記述)。上流の入力平均が運ぶ変位は 5/5 負で、課題を追うごとに大きくなる。

C 腕 ReLU の課題 2-5 では、自己更新による負の正味変位は切替直後 75 更新に集中し、後続の自己変位は小さかった。後続でも上流変位は全 5 seed で負だった。これは登録窓の収支の記述であり、誤差消失を操作して自己駆動の消失を同定したものではない。§5 の ELU/std の帳簿や S5 とは別の活性化・入力条件で、単一軌道の機構として連結しない。負側に傾きを残す活性化では上向きの移動が大きく (leaky 0.1 と適応 Snake は GELU より上向き・下向きとも大きく、正味は下向き・MORE_UPWARD)、置換 MNIST では入力の置換そのものが $w_i^T \Delta \mu$ を通じて蹴りになる (GELU は蹴りで死に・KICK_KILLS)。「誤差修正による駆動」を課題間の定常的な押しとしては書かない。符号の導出と成長率の理論は本稿の範囲外である。**【決定 9: 先生の稿への参照をここに一行】**

切替直後の更新が上流の成長に寄与することは、別の raw 条件で窓の位置を変える介入でも確かめた (図 6)。leaky 0.1→ELU (LE) の両隠れ層と Adam の状態を、各課題の切替直後または課題中央に同じ 750 更新だけ凍結し、出力層は常に訓練した。第 5 課題末の $\|\mu_2\|$ の seed 中央値は切替直後で 141、課題中央で 672 (無凍結参照 697) となり、10/10 seed で小さく、登録した半減基準を満たした (SWITCH_MAKES_THE_PUSH・両側 $p=.002$)。切替直後の凍結量を 75・750・7500 更新に増やすと、この量は $588 \cdot 141 \cdot 116$ と減少した (MONOTONE)。

ただし、初期の成長を抑えても機能喪失は止まらない。online が 0.5 を初めて下回る課題の seed 中央値 T_A は参照の 3 から $K=750$ で 8、 $K=7500$ で 13.5 に延びたが、後期窓 t31-50 の online はそれぞれ 0.178 (NOT_RESCUED) と 0.272 (PARTIAL_RESCUE) だった。事後に軌道を見ると、切替凍結腕の $\|\mu_2\|$ はその後も増え、課題 50 では早期に学習が止まった参照を上回る。終端の $\|\mu_2\|$ の大小を初期の押しの強弱としては読まない。両層 leaky の LL では $\|\mu_2\|$ (t5) が切替直後 58、課題中央 30 と逆転した (LL_REVERSED)。したがってこの介入が支えるのは、raw・LE で切替直後の更新が初期の上流成長を促し、凍結すると喪失が遅れることまでである。切替の唯一性や一般的な有害性、std で閉じた応答と LoP の環への同一条件での接続は主張しない。

図 5 駆動 — RL-CIFAR / MLP・C 条件・5 seed

切替直後に下向きの条件が集中する

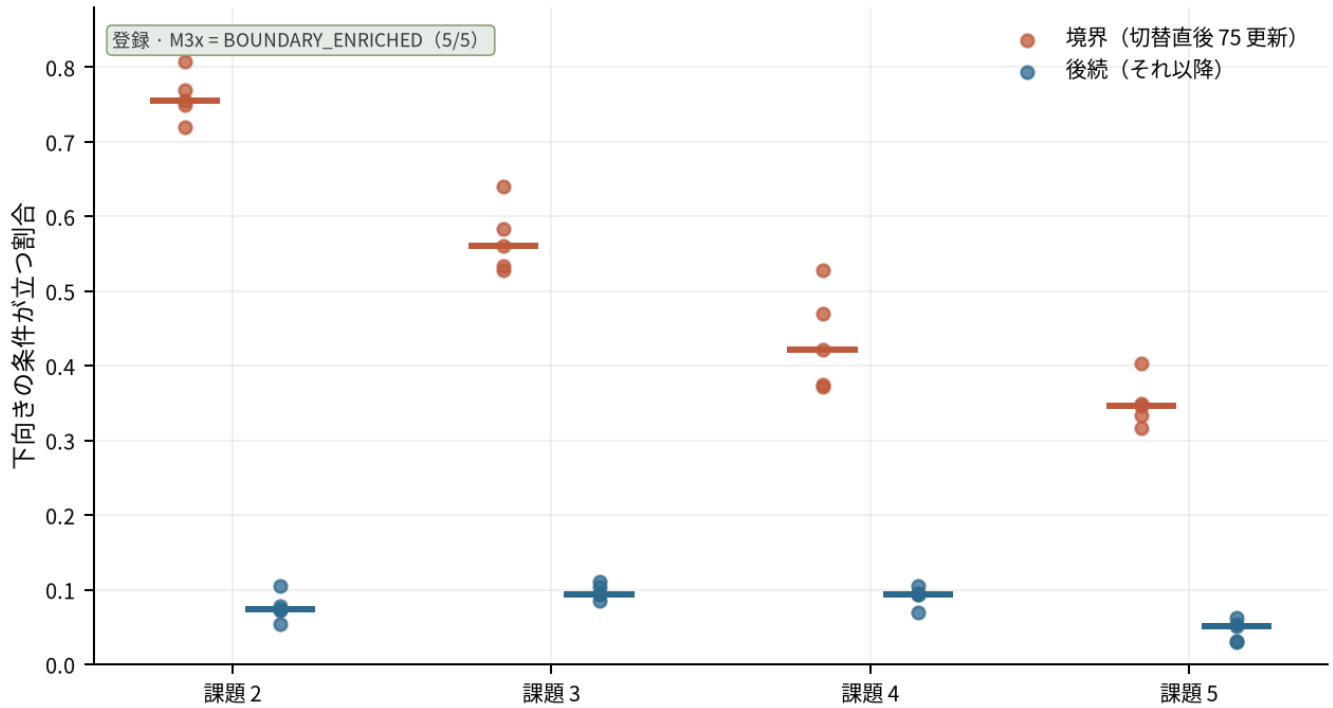


図 5. 駆動。点は seed 1 つずつ (5 seed)、横線は中央値。誤差修正が自分のユニットを押し下げる十分条件が立った更新の割合。課題 2-5 をまとめると 境界 (切替直後 75 更新) で 50-57%、後続では 6.5-9%。課題別に見ると境界の値は課題 2 の 0.76 から 課題 5 の 0.35 へ下がる (記述・登録ではない)。登録判定は M3x = BOUNDARY_ENRICHED (5/5・片側 $p = 0.031$)。M1x (後続でも下向きが優勢) は NOT_SUPPORTED。自己 S と上流 U の課題別の記述は付録 D に置く。元データ: results/drive_cifar_c_0920/report/transport_by_window.csv。

図 6 凍結窓の位置 — RL-CIFAR / raw · LE (leaky 0.1 → ELU) · 10 seed

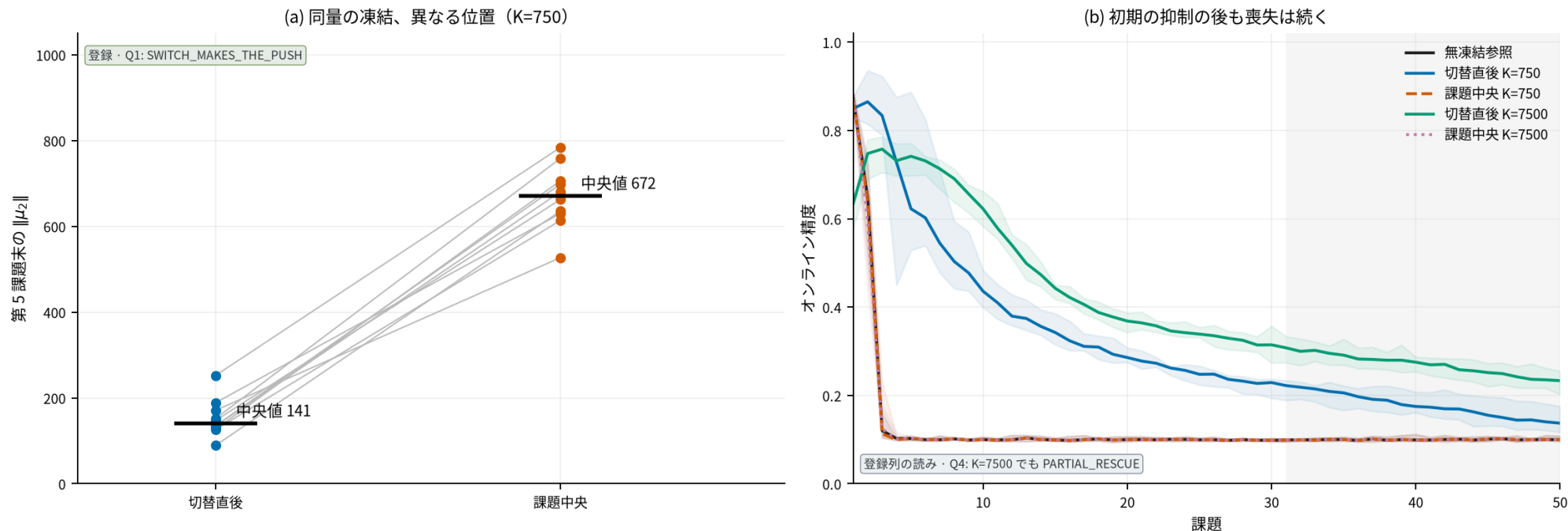


図 6. 凍結窓の位置。乱数ラベル CIFAR × 二隠れ層 MLP、raw、LE = leaky 0.1 → ELU。(a) 両隠れ層の重み・bias と Adam の m, v を各課題の同じ 750 更新だけ止め、切替直後と課題中央を比較。点は seed、接続線は同じ seed (10 対)、黒線は中央値。第 5 課題末の $\|\mu_2\|$ は 141 対 672、無凍結参照は 697。課題中央-切替直後の対応差の中央値は 539、10/10、両側符号検定 $p=0.001953125$ 。主比較は事前登録の Q1 (単一比較、Holm 補正なし) で、半減基準を満たす SWITCH_MAKES_THE_PUSH。(b) 線は seed 中央値、帯は seed の全範囲 (信頼区間ではない)。薄い背景は登録窓 t31-50。曲線は登録列の記述で、主判定 Q1 と救命判定 Q4 を分ける。切替直後の K=750 は NOT_RESCUED (窓 0.178)、K=7500 は PARTIAL_RESCUE (0.272)。初期の成長を抑えても完全救済にはならない。実験全体は LE 6 腕 + LL 2 腕の追加 8 腕、各 10 seed。出力層は常に訓練。無凍結参照は S-A の既存軌道を再利用しており、新しい標本には数えない。LL の Q5 は LL_REVERSED ($\|\mu_2\|$ (t5) は切替 58.0 対課題中央 30.3) で、この向きは一般化しない。std · MNIST は未検証。W₁ · W₂ · 読み出し適応の寄与を単独には分離していない。元データ: results/switch_push_cifar_0922/tail.csv (task=5, mu2)、各腕の per_task.csv (task=1-50, online_acc)、results/layer_chimera_cifar_0921/LE/per_task.csv。判定: switch_push_cifar_0922/verdict.json の Q1 · Q4 · Q5。

5 重みの成長 → 進行

第2層の共通位置の変位を $\Delta \bar{z}_2 = \Delta W_2 \mu_2 + W_2 \Delta \mu_2 + \Delta W_2 \Delta \mu_2 + \Delta b_2$ の四項に分けた帳簿（ELU・std・図7a）では、課題0から低応答が過半に達するまでの窓で交差項 $\Delta W \cdot \Delta \mu$ が60%と最大、自己23%、上流16.5%、bias 0.02%だった（10/10 MIXED・どちらも半分未満）。上流項の中身は91%が $\|\mu_2\|$ の伸びで回転ではない。同じ量を固定窓で見ると上流が課題0→10で73%、10→50で99%である（報告のみ・主判定を置き換えない）。崩壊までの沈みは、第2層自身の重みの変化と上流平均の変化が同じ課題の中で掛け合わさった分が最大で、単一の担い手を名指ししない。報告のみの固定窓 t10→50 では上流項が99%を占めるが、低応答到達後のすべての時点にこの比率を外挿しない。A6は既知軌道に規則を固定した再解析である。帳簿は端点間の代数的帰属で、因果的媒介率ではない。

介入は両層の重みの成長に上限を置くことである（図7b）。課題1の終端の行ノルムを半径とし、各Adam更新の後に射影で戻す。両層に上限を置いた cap12 は、主窓 t31-50 の online が85.98%（ref 10.09%）で、対応差 +75.9 pt（97.5% 区間 [+75.1, +76.6]）、床に落ちた seed は0/10だった（RESCUED）。第1層だけ（11.91%）・第2層だけ（25.10%）は SPLIT で、片方を塞ぐと他方（ $\|\mu_2\|$ か $\|w_2\|$ ）が運ぶ。副腕 cap12_bfix の平均は78.85%で、cap12の85.98%を上回らなかった（副比較の記述）。 $\|\mu_2\|$ は ref で 52.6 → 1157、cap12 で 52.6 → 40 に止まる。乱数ラベル MNIST の ELU→ELU でも同じ形で、第1層の入力平均方向の成分上限と第2層の行ノルム上限の組合せが10/10で救い（online 0.84）、第1層の成分上限だけでは崩壊を遅らせるだけである。別の RL-MNIST 実験では、健康な t2 の網に t10 の低応答の動く場を移植した状態で成長を制限すると、 $\bar{n}_{\text{eff}}$ と応答の床からの成績の残りがともに減った。減少量の相関は未使用10 seed 間で $r = +0.92$ だったが、実効数による比例的な媒介を意味しない。

担い手の内訳は事後の読みである。std では全ユニットが最後まで0をまたいだままで、 μ_{2i} は各ユニットの前活性の広がり σ_i の0.30–0.35倍に並ぶ（相関0.96）。std の $\|\mu_2\|$ の伸びは配置ではなく尺度 σ_1 の伸びで、第1層の行ノルムの上限は実質 a_1 の尺度の上限として働く。MNIST では少数の常時点灯ユニットが $\|\mu_2\|^2$ の97%を作る。限定として、半径は課題1終端の1点、cap1・cap2 単独は SPLIT で「効果なし」と読まない、初回の98.27%からは12.3 pt 低く、恒久的な救済ではない。

図 7 W 増大 → 進行 — RL-CIFAR / MLP ・ ELU / std ・ 10 seed

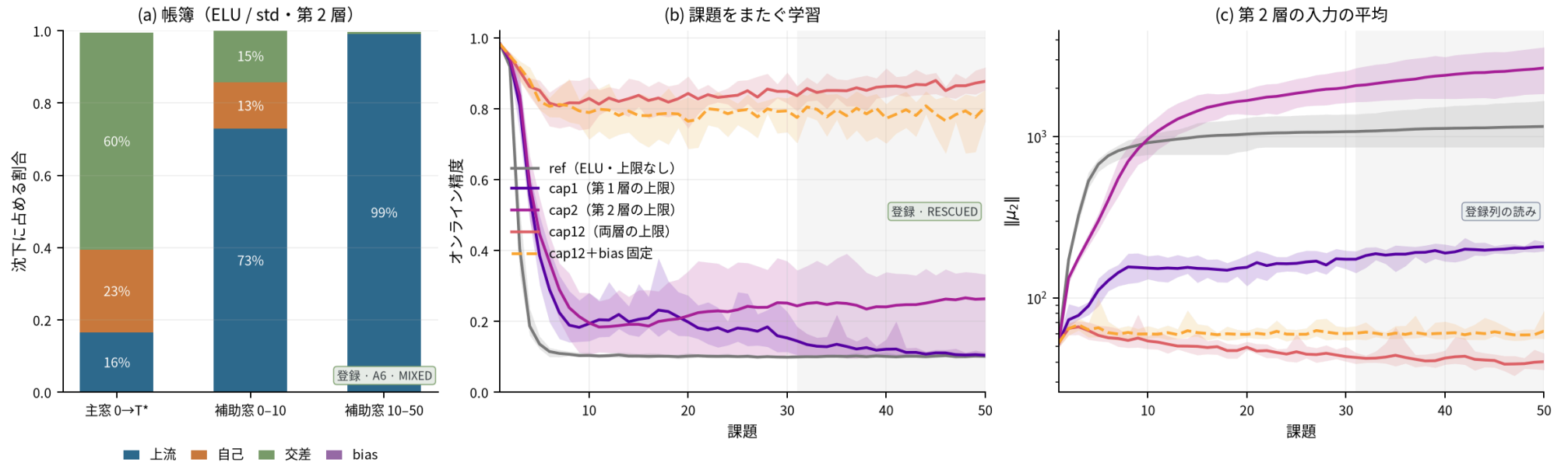


図 7. W 増大から進行へ。(a) A6 の帳簿。ELU/std の第 2 層の沈下を 4 項に割ったときの各項の割合 (seed 中央値)。主窓は登録の 0→T* (T* 中央値 t2)、補助窓は固定窓 0-10 と 10-50 (REPORT_ONLY で主判定を置き換えない)。登録判定は MIXED: 主窓では交差項が 60% で最大、自己 23%、上流 16.5%。固定した補助窓では上流が大半になる (0-10 で 73%・10-50 で 99%)。 (b)(c) S5。 (b) は online、 (c) は $\|\mu_2\|$ 。線は seed 平均、帯は seed の全範囲 (信頼区間ではない・cap_cifar_ee の登録が平均と sd の区間なので平均を描く)。薄い帯は登録窓 t31-50。登録判定は RESCUED (cap12 が 10/10)。元データ: results/cifar_ledger_0920/windows.csv ・ results/cap_cifar_ee_0920/per_task.csv。

6 活性化 → 応答（三つの枝）

本研究で用いる適応 Snake および kunekune（実験記号 KKT1）は、前活性の分布幅を推定する走行統計に基づいて、学習中に尺度を更新する。また、中間層中心化は、各ユニットの出力平均の走行統計を用いる。これらの統計には勾配を通さず、追加の学習可能な倍率・シフトは導入しない。

運ばれた先で局所応答を保てるかは、活性化で三つに分かれる（図 8・表 3）。

固定尺度・負側で応答が消える（ReLU・ELU・GELU・SiLU）。 局所応答を失う。乱数ラベル CIFAR × MLP の 13 活性化のバトルで、4 種は raw・std とともに課題 4 までに床に落ちた（10/10・窓 0.10–0.12）。ReLU は境界で即、他は深さ次第である。第 1 層で尽きるか、尽きなければ第 2 層で尽きる。raw では ELU・GELU・SiLU の第 1 層が課題 1 の末に低応答過半（各 10/10）、std では第 2 層が先（各 10/10）である。課題 1 の末で 4 種の第 1 層は同じ深さ（ $\bar{z}_1/sd_1$ −3.2〜−3.8）にいて、課題 1 の online 精度は ELU 0.83・GELU 0.14・SiLU 0.15・ReLU 0.14 だった。この対応は負側微分の違いと整合する事後の観測で、ゲートだけの媒介効果を分離した結果ではない。層ごとに活性化を替えた 7 セル（raw・付録 J）では、生き残ったのは leaky→leaky だけで、どちらか一方の層を ELU にしても落ちる（窓 0.728 対 0.140・0.100・0.101）。LL−LE は +0.627、LL−EL は +0.589（ともに 10/10）である。この raw 条件では両層を leaky.1 とした腕だけが生存基準を満たしたが、前向き値と微分は未分離で、微分の床だけの必要条件とはしない。乱数ラベル MNIST で得た「第 2 層の床だけが効く」は、この箱では成り立たない。

負側に非ゼロの固定傾き（leaky 0.01–0.3・Smooth-Leaky）。 局所微分は残るが、leaky 0.1 の online 精度は早期 t1–10 から後期 t41–50 へ raw 4.9 pt・std 1.4 pt 低下した。raw の事後診断では片側化も観測されたが、これが劣化を媒介するかは未検証である。後期窓 t31–50 の水準は傾き 0.3 / 0.1 / 0.01 の順に 0.845 / 0.726 / 0.388 だった。これらは後期水準であり、深さと床だけで決まる喪失量や長時間の下げ止まりを示してはいない。

曲がる帯を幅に追従させる（kunekune・適応 Snake）。 今回の 50 課題では分布の多くが曲がる領域に残り、初期窓から後期窓への成績低下は見られなかった。幅への追従は中心位置への追従ではなく、適応尺度だけによる非崩壊の保証ではない。kunekune は raw で 0.9565（首位）、std で 0.9871 で、SNA に raw では優位、std では差を検出しなかった。std の A SNA_BEATEN は KKA/KKA23 による判定で、KKT1 の同等性判定ではない。帯の中は $\varphi' = 1 + \sin \theta \in [0, 2]$ 、外は厳密に 1 で、固定尺度クラスの外にある。共通診断帯の外に出た質量は課題 10–50 で数%にとどまるが、ゼロではない。この帯は KKA の継ぎ目に対応し、KKT1 の直線部分の使用率ではない。K3 TAIL_FREE は裾だけの寄与を同定しない（付録 F）。この条件では繰り返す周期なしでも近い成績を保ち（K1）、尺度の適応則 $\alpha_i = \text{clip}(c/W_i)$ は中間層中心化と同じ階級（走行統計・勾配を通さない・affine なし）である。固定 α は乱数ラベル MNIST の MLP で −3.6〜−8.6 pt 悪い。4 本の変種の差は raw 0.6 pt・std 0.1 pt 以内なので、最も単純な kunekune を本文の代表腕とする。

図 8 活性化 — RL-CIFAR / MLP ・ 50 課題 ・ 10 seed

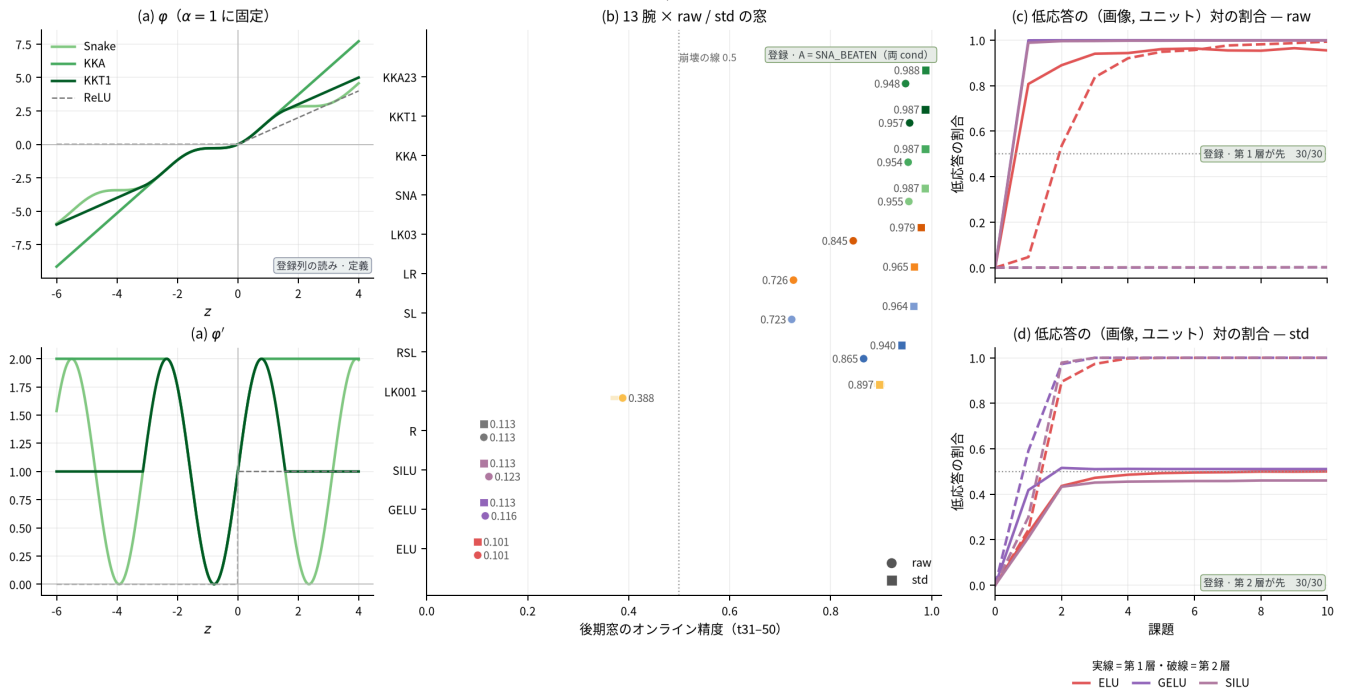


図 8. 活性化。(a) は定義図で、実装の α は unit ごとに c/W で動くが、ここでは形を見せるため $\alpha=1$ に固定している (測定値ではない)。(b) 点は seed 中央値、線は seed の全範囲 (信頼区間ではない)。窓は登録どおり t31-50、丸が raw、四角が std。0.5 は登録の崩壊の線。登録判定は両 cond とも $A=SNA_BEATEN$ 。腕が床 (0.10-0.12) と上 (0.85-0.99) の二つに分かれて位置から順位が読めないのが、軸は 0-1 に固定したまま (規約 § 2.5-3) 数値を点のそばに添えた。(c)(d) 低応答 = 訓練時の微分の絶対値が $1e-6$ 未満の (画像, ユニット) 対の割合 (層ごと・seed 中央値)。登録の T^* は、この割合が 0.5 を越えた最初の課題 (t1-t10 の範囲で探す)。raw では第 1 層が先に 越え (3 腕 30/30)、std では第 2 層が先に越える (30/30)。std の第 1 層は 0.5 の線の少し下で止まり、越えないことが多い。R は初めから過半が低応答で、この規則では先後が決まらない。元データ: results/rlcifar_mlp_battle_0918/<arm>/per_task.csv ・ results/cifar_ledger_0920/per_task.csv (train_low_mean)。

表 3 13 活性化のバトル (RL-CIFAR × MLP・窓 t31-50・seed 中央値)

腕	raw	std	std – raw	崩壊 raw/std
KKT1 (kunekune)	0.9565	0.9871	+0.031	0/0
SNA (適応 Snake)	0.9549	0.9870	+0.032	0/0
KKA	0.9535	0.9871	+0.034	0/0
KKA23	0.9484	0.9878	+0.039	0/0
RSL	0.8653	0.9404	+0.075	0/0
LK03 (leaky .3)	0.8447	0.9789	+0.134	0/0
LR (leaky .1)	0.7264	0.9655	+0.239	0/0
SL (Smooth-Leaky)	0.7229	0.9645	+0.242	0/0
LK001 (leaky .01)	0.3881	0.8967	+0.509	10/0
SiLU	0.1233	0.1132	−0.010	10/10
GELU	0.1160	0.1132	−0.003	10/10
ReLU	0.1132	0.1132	0.000	10/10
ELU	0.1011	0.1005	−0.001	10/10

登録ラベル: A = SNA_BEATEN (raw・std とも。raw では KKT1 が SNA に優位、std の判定は KKA/KKA23 による。KKT1–SNA の std は TIE で、同等性を意味しない)、K1 = PERIOD_FREE (raw・KKA – SNA −0.0021・4/10・p 0.754) / PERIOD_HURTS (std・+0.0002・10/10・p 0.002)、K3 = TAIL_FREE (raw +0.0031・8/10・p 0.109 / std −0.0001・3/10・p 0.344)。固定尺度の4種 (ReLU・ELU・GELU・SiLU) は raw・std とも t4 までに床 (10/10)。LK001 std – raw は vault の結果ノートでは +0.512 (seed 別の差の中央値) で、ここは中央値の差 +0.509。

7 応答 → 再学習能力

飽和型の経路を調べる作業仮説として、訓練で応答を残す（ユニット, 入力）の対の減少と、その回復・維持の制約を分ける。機能的な喪失は各走の登録予算と online 精度の対照差で判定する。個々の入力の微分が厳密に 0 でも、他の入力や上流、Adam の履歴による更新までゼロとは限らない。MNIST の当該実装では全勾配と残留更新が尽きた凍結を確認した一方、float64 の F.elu でも同じ有限予算で崩壊が再現したため、厳密 0 は崩壊の必要条件ではない。別の PM・leaky の幅の経路では、3 seed・t120 の比較で予算 8 倍による差は 1.8 pt だったが、この有限比較から一般の不可逆性は導かない。

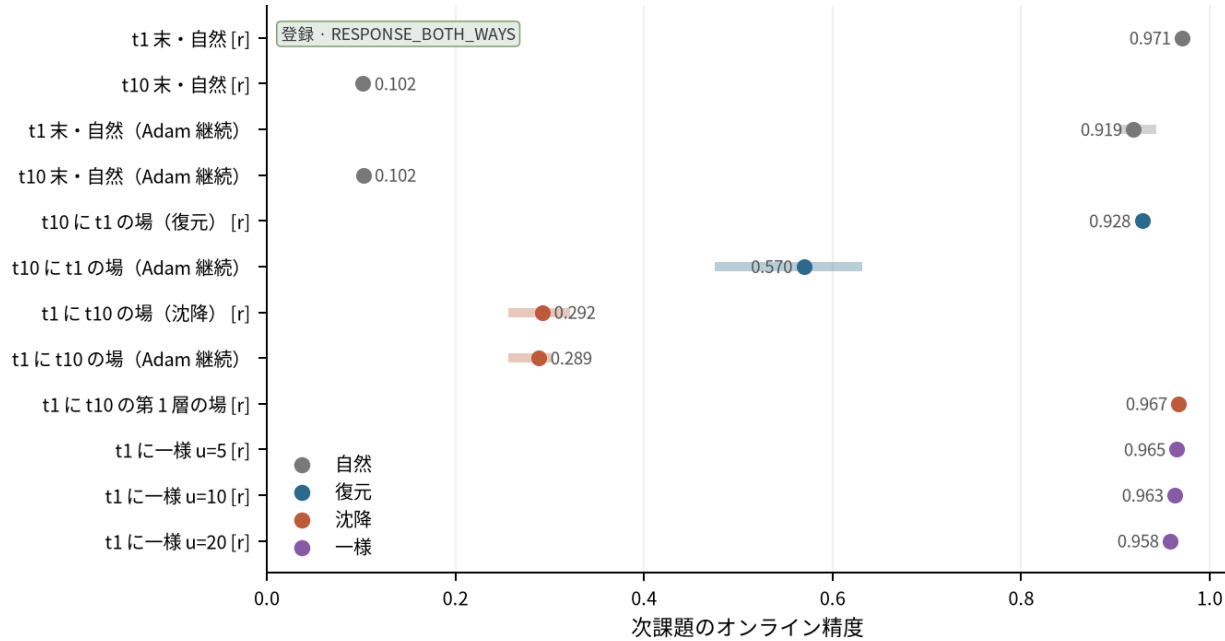
応答場の変更が再学習成績を変えることは、第 2 層の応答の場だけを別の時刻の網のものに入れ替える介入で登録した（ELU・std・図 9）。自然な軌道を課題 1 の末と課題 10 の末で分岐させ、第 2 層が訓練で使う応答だけを入れ替えて次の課題を学ばせる。応答場の変更自体は分岐点の特徴・logit・損失・重みを保つ。主 P1 は Adam を継続し、主 P2 は両腕の Adam 履歴を初期化する。崩壊した課題 10 の網に課題 1 の応答の場を戻すと、Adam の状態を継続したまま次の課題を 57.0% で学び（自然な継続は 10.2%・復元 +46.7 pt・97.5% 区間 [+42.9, +50.6]）、Adam の全 m/v/tc も初期化した副腕では 92.8% に達する（同じく Adam を初期化した健康な対照は 97.1%）。出力層のパラメータは初期化しない。健康な課題 1 の網に課題 10 の場を渡すと 97.1% から 29.2% に落ちる（沈降 +67.9 pt・[+66.2, +69.6]）。登録判定は RESPONSE_BOTH_WAYS。効くのは第 2 層で、第 1 層の場を沈めても 96.7% を保ち、前活性を一樣に -20 だけ下げても 95.8% を保つ。一樣な深さの変更だけでは同じ低下を再現せず、人工的な応答場交換が学習能力を両方向に変えた。完全回復、自然な喪失の全媒介、恒久的救済とは言わない。

乱数ラベル MNIST の ELU→ELU では、5 本の介入系列を接続している（付録 A）。固定場の移植は両方向に成績を変えた（RESPONSE_BOTH_WAYS）。人工介入の精度差を自然対照差で割った報告の比は、固定場 0.47、動く場 0.72 で、後者も応答の床の上に 0.11 残った（PARTIAL）。cap12 と ref の両方向の場の交換は、対照差の 0.96 倍・1.06 倍の効果を示した（BOTH_WAYS）。この介入で救済差の大部分を再現したという事後の読みはできるが、自然な可塑性喪失の厳密な媒介率とはしない。健康な t2 網に低応答の動く場を移植した状態では、成長を制限すると担い手と成績の残りがともに減った（NEFF_TRACKS）。担い手の追加側では成績が上がった（ADD_H_MOVES_E）が、減少側は補償により課題全体の操作が成立せず、実効数だけの必要十分な法則は示していない。回復の制約には、特定の float32 実装で全勾配・残留更新が尽きること、切替後の再沈降、応答を再形成・維持する動きの制約を区別する。成長の効果は状態に依存し、健康な移植先では担い手の保持を助け、自然な崩壊網では成長制限が小幅な改善をもたらした。効果量は箱をまたがず、復元と沈降の非対称も MNIST（+76 / +26 pt）と CIFAR（+47 / +68 pt）で向きが逆である。

低応答率 Q の閾値超過と機能的劣化の時刻は区別する。ELU・std で第 2 層の低応答が過半を越えるのは課題 2 で、その課題 2 に online は 0.983 から 0.920 に落ち、0.5 を割るのは課題 3 である。「過半」と「0.5 割れ」はどちらも操作上の線で、両者のずれを機構として読まない。

図9 応答 → 再学習能力 — RL-CIFAR / MLP・S4・10 seed

(a) 次課題の学習 ([r]: Adam 履歴初期化)



(b) 登録した対応差 (10 seed)

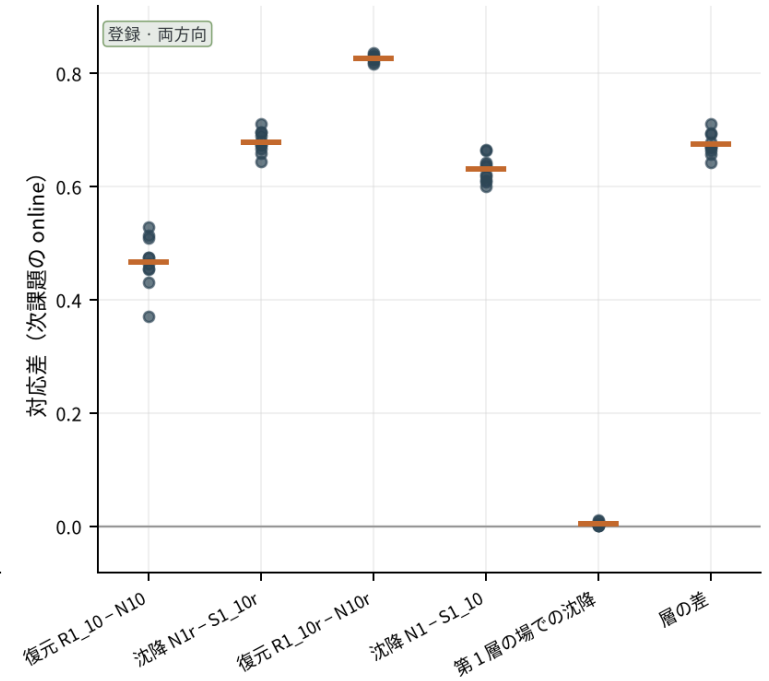


図9. 応答から再学習能力へ。(a) 点は seed 平均、線は seed の全範囲 (信頼区間ではない・resp_cifar_ee の登録が平均と sd の区間なので平均を描く)。r は Adam の全 m/v/tc を初期化した腕。重み・bias は初期化しない。(b) 登録した対応差。P1 = R1_10 - N10 (Adam 継続での復元) (t10 の網に t1 の応答の場を移すと次課題が学べるように戻る)、P2 = N1r - S1_10r (両腕 Adam 初期化での沈降) (t1 の網に t10 の場を移すと学べなくなる)。登録判定は RESPONSE_BOTH_WAYS。元データ: results/resp_cifar_ee_0920/{arm_table.csv,paired.csv,verdict.json}。

8 実ラベルの箱 — 5+1 CIFAR × MLP

Kumar ら [4] の 5+1 CIFAR (CIFAR-100・hard と easy が交代する 30 課題・780 更新/課題) を MLP に移し、16 種の活性化を既定値のまま比べた (図 10・表 4)。全 16 腕で早期窓から後期窓への低下があり、fresh gap の seed 中央値も全腕で正で (16/16)、崩壊 (後期窓 < 0.20) は 0 腕である。この箱では全腕が可塑性を失い、例えば SNA と CR の fresh gap は +0.032 と +0.626 だった (全 16 腕の最小最大を表す対ではない)。適応 Snake・KKA・kunekune が 1-3 位で、SNA と比較した KKA・KKT1 の差は検出されず (対応差 +0.0003・+0.0013・各 6/10)、SNA は他の 13 腕すべてに 10/10 で勝つ (Holm 後 $p=0.029$)。負けの型は事後の読みで三つある。ゲートが閉じる (ReLU・可動度 0.002・死亡率 0.38・実効階数 9.1)、線形に寄って階数を失う (leaky 0.7・可動度は全腕最高なのに 13 位・第 1 層の実効階数 28 で全腕最低)、表現が定数に潰れて出力層が暴れる (Concat ReLU・訓練精度 0.000)。leaky の傾きには内点の最適があり (0.01 → 0.1 → 0.3 が 5 位 → 0.7 で階数喪失)、Lillo と Cheney [9] の 0.6-0.9 の帯はこの MLP では再現しない。彼らの数字は CNN で、原文も規則ではないと但し書きしている。

原典の $\lambda=1e-2$ の L2 Init は ReLU の喪失を消す (fresh gap +0.228 → -0.010・死亡率 0.38 → 0) が、適応 Snake と kunekune に 20 seed 中 19 で負ける (+0.0071・ $p=4e-5$ ・未使用 seed 10-19 の事前登録の追試で再現)。箱で最良の $\lambda=1e-3$ を与えると ± 0.5 pt で同等である (EQUIVALENT_WITHIN_0.005・事前登録の同等性判定)。 λ を上げるとゲートは開くが階数を失い、最適は交点にある。適応 Snake と kunekune はこのフロンティアの外側にいる (可動度 0.80 かつ実効階数 51)。書けるのは、原典の λ には勝ち、調整した λ とは同等、正則化項なし・箱ごとの再調整なしで同じ水準、までである。

H は std の第 2 層の沈下・低応答化を抑えたが、階数の改善は小さかった (§ 3.5)。入力中心化も加えた CH は kunekune と L2 Init に 0/10 で負けた (-0.106・-0.111)。各課題 7800 更新の条件を初めから走らせると、ReLU の後期 online は 0.874 へ上がったが、fresh gap +0.094 (10/10) が残った (死亡率 0.095・実効階数 37)。この比較では CH-R の符号が反転する。これは増予算の H の比較でも、崩壊網を後から回復させた介入でもない。kunekune は両予算で ReLU に勝つ (+0.226 / +0.063・10/10)。全 16 腕の順位は 780 更新の条件に固有で、予算をまたぐ普遍的な順位や喪失の解消を主張しない。

図 10 実ラベルの箱 — 5+1 CIFAR / MLP ・ 30 課題 ・ 10 seed

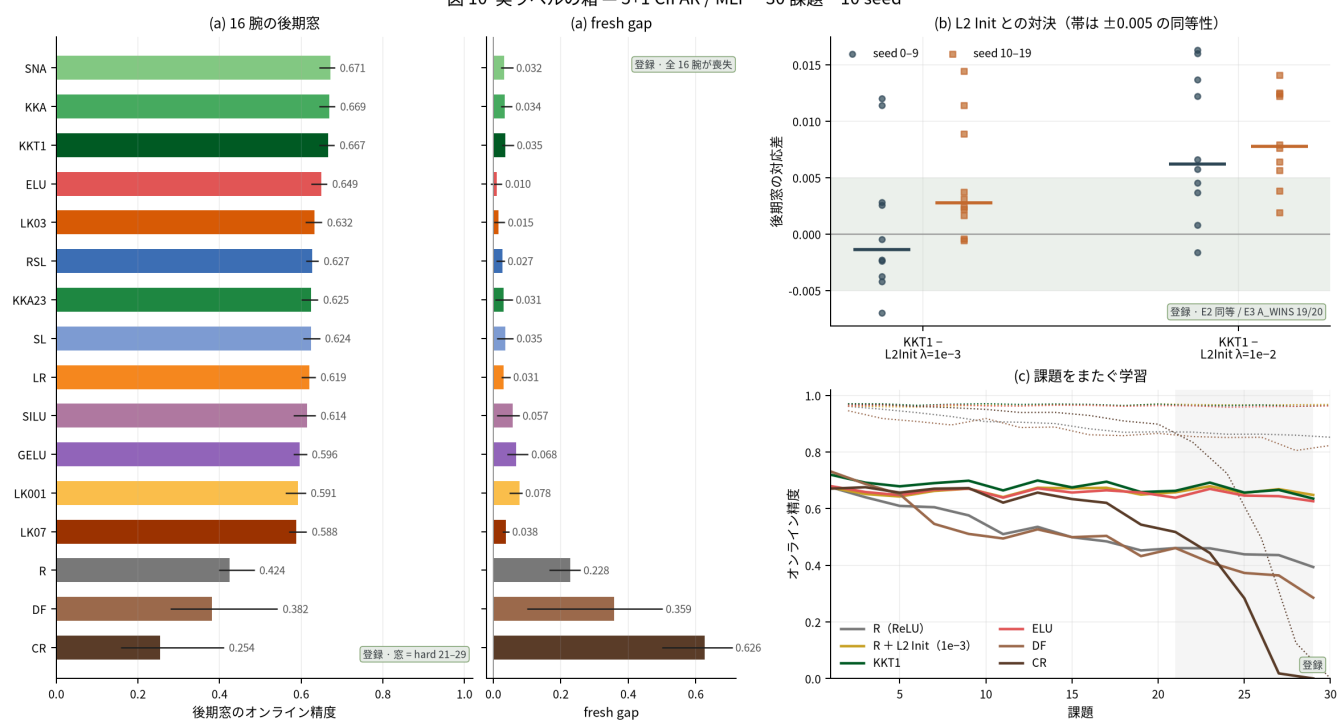


図 10. 実ラベルの箱。点（棒）は seed 中央値、線（帯）は seed の全範囲（信頼区間ではない）。窓は登録どおり hard 課題 21・23・25・27・29 の online の平均。(c) の実線は hard、点線は easy。(a) 16 腕すべてが fresh gap > 0、すなわち全腕が可塑性を失っている。順位は窓の中央値。13 腕が 0.58-0.67 に、fresh gap は 13 腕が 0 の近くに詰まって位置から順位が読めない、軸は動かさず（規約 § 2.5-3）数値を点のそばに添えた。(c) は中央値の線だけ。帯を重ねると濁るので、seed の散らばりは (a) で見る。Snake・KK 族は KKT1 だけ。(a) は登録の 16 腕の順位そのものなので 16 腕を出す。(b) KKT1 - L2 Init の対応差。Snake・KK 族は E1 で KKT1 = SNA が登録されているので KKT1 だけを代表に載せる。 $\lambda=1e-3$ （箱ごとに調整した値）とは ± 0.005 の同等性の範囲、 $\lambda=1e-2$ （原典の値）には 19/20 seed で勝つ。seed 10-19 は未使用 seed での追試。検定は対応差の符号検定（Holm 補正）：SNA - R は中央値 +0.2258・10/10・p_holm 0.0137。元データ：results/cifar5p1_mlp_0920/<arm>/per_task.csv・fresh_control.csv・paired_tests.csv。

表 4 5+1 CIFAR の 16 腕 (std・lr 1e-4・後期窓 hard 21-29・seed 中央値・水準の記述)

#	腕	後期窓	fresh gap	mob l2	eff_rank l2	train 末	test 末
1	SNA	0.6710	+0.032	0.804	51.2	0.796	0.630
2	KKA	0.6691	+0.034	0.810	47.9	0.786	0.612
3	KKT1 (kunekune)	0.6667	+0.035	0.830	50.9	0.785	0.629
4	ELU	0.6493	+0.010	0.379	42.2	0.762	0.639
5	LK03	0.6324	+0.015	0.518	41.5	0.727	0.622
6	RSL	0.6271	+0.027	0.456	40.1	0.730	0.632
7	KKA23	0.6246	+0.031	0.548	45.5	0.737	0.628
8	SL	0.6243	+0.035	0.300	34.6	0.744	0.614
9	LR	0.6195	+0.031	0.266	36.0	0.723	0.631
10	SiLU	0.6142	+0.057	0.144	26.1	0.758	0.628
11	GELU	0.5959	+0.068	0.179	26.1	0.755	0.630
12	LK001	0.5915	+0.078	0.068	19.7	0.726	0.611
13	LK07	0.5883	+0.038	0.836	21.9	0.667	0.582
14	ReLU	0.4241	+0.228	0.002	9.1	0.645	0.575
15	DF (Deep Fourier)	0.3818	+0.359	(恒等 1)	151.5	0.621	0.290

#	腕	後期窓	fresh gap	mob l2	eff_rank l2	train 末	test 末
16	CR (Concat ReLU)	0.2544	+0.626	(恒等 1)	93.7	0.000	0.000

登録した読み: 早期窓から後期窓への低下 16/16、fresh gap の seed 中央値 >0 が 16/16、崩壊 (<0.20) 0 腕。Q1 の登録呼称は「単調劣化」だが、判定は早期-後期 >0 で、課題ごとの単調性の検定ではない。SNA と CR の fresh gap はそれぞれ +0.032 と +0.626。DF/CR の活性化出力は 200 次元、他腕は 100 次元のため、実効階数の絶対値をそのまま順位比較しない。

対応符号検定 (Holm・paired_tests.csv) : SNA の水準が首位。KKA・KKT1 との差は検出されず TIE (+0.0003・+0.0013・6/10・p_holm 1)、他の 13 腕すべてに 10/10 で勝つ (p_holm 0.0293)。登録した一騎打ち 7 本はすべて 10/10 か 0/10 (p_holm 0.0137) : SNA > LR (+0.047)、SNA > R (+0.226)、LK07 < LR (-0.031)、LK07 < LK03 (-0.040)、KKA23 < KKA (-0.044)、DF < RSL (-0.242)、CR < R (-0.167)。

L2 Init と同等性 (追補 3・seed 10-19 の事前登録の追試・20 seed 併合) :

比較	中央値	95.9% 区間	勝ち	p	登録ラベル
E1 KKT1 - SNA	+0.0027	[-0.0001, +0.0042]	14/20	0.115	EQUIVALENT_WITHIN_0.005
E2 SNA - l2init(λ 1e-3)	+0.0009	[-0.0020, +0.0042]	11/20	0.824	EQUIVALENT_WITHIN_0.005
E2 KKT1 - l2init(λ 1e-3)	+0.0023	[-0.0005, +0.0037]	12/20	0.503	EQUIVALENT_WITHIN_0.005
E3 SNA - l2init(λ 1e-2・原典)	+0.0071	[+0.0032, +0.0099]	19/20	4e-5	A_WINS
E3 KKT1 - l2init(λ 1e-2・原典)	+0.0071	[+0.0046, +0.0124]	19/20	4e-5	A_WINS

言える範囲: 原典のλ には勝ち、調整したλ とは同等。正則化項なし・箱ごとの再調整なしで同じ水準。「活性化が L2 Init に勝つ」「KKT1 が SNA より良い」は書かない。

9 関連研究

層入力の平均をゼロに寄せることは、収束を速める工夫として古くから知られている。LeCun ら [1] は、入力変数の平均をゼロに近づけると収束が速くなり、隠れ層の出力も次層の入力として同じ扱いを受けると述べた。Clevert ら [2] は、重みの更新でユニットの平均出力が動くことを bias shift と呼び、平均をゼロに寄せる活性化（ELU）がこれを減らして学習を速めるとした。Salimans と Kingma [3] は、ミニバッチ平均だけを引いて分散で割らない mean-only batch normalization を提案した。これらはいずれも最適化の効率の議論であり、可塑性喪失には結びつけていない。本研究は同じ操作を、重みの更新が入力平均への投影を通じて前活性の共通位置を動かすという幾何に置き直し、その経路を中間層で遮断すると、乱数ラベル CIFAR の ReLU MLP で再学習能力が保たれること（bias の減衰と併せて 200 課題まで）を示す。

可塑性喪失の文献では、正規化層は介入の一つとして扱われてきた。Kumar ら [4] は Layer Norm が喪失の一部しか防がないことを乱数ラベル MNIST（Baseline 0.16・LN 0.54・L2 Init 0.86）と 5+1 CIFAR（LN 0.51・L2 Init 0.67）で示し、Lewandowski ら [7] は乱数ラベル MNIST の MLP で LN を入れると水準は上がるが課題が進むにつれ単調に下がることを図で示している。Lyle ら [5] は正規化層を平均の減算と分散での再尺度化に分け、利得の大半は後者に帰属すると結論した。同じ論文の付録は二段で、MLP は batch 軸の平均減算が無いと訓練が苦しいこと、その利得の大半が入力の中心化で再現したことを報告する。本研究の結果は前半と同じ向きで、後半とは異なる（入力の中心化だけでは第 2 層が沈む）。差の候補は箱にある（彼らは L2 $1e-5$ ・50,000 更新・100 反復、本研究は WD なし・30,000 更新 × 50 課題で、raw の入力平均が 3 桁大きい）。姉妹論文 [6] の付録は中心化が飽和への頑健さに目立った効果を持たないとするが、その足場は訓練した網ではなく等方ガウスのランダムウォークである。

活性化については、Dohare ら [10] が Slowly-Changing Regression で ELU の喪失は軽いが有意に残ると報告し、Lillo と Cheney [9] は 17 種の活性化を 5 つのベンチマークで比べ、死んだユニットの割合と精度の相関（ $r = -0.51$ ）と、負側に実効的な非ゼロの傾きを持つ群が生き残りやすいことを示した。彼らは負側の傾きに 0.6–0.9 の帯があるとしつつ、規則ではなく活性化と設定で変わりうると但し書きしている。本研究はこの括りを既知として引き、その群が自然な学習でいつ裾に届くか（輸送の担い手と介入）、届いたらなぜ戻れないか（条件付き導出と切替ごとの押し）、どう機能的に死ぬか（訓練の微分と両方向の介入）を足す。さらに、曲がる領域を分布の幅に追従させる第三の枝（kunekune・適応 Snake）は、照合した範囲では乱数ラベル CIFAR の MLP で誰も回していない。Snake は Ziyin ら [13] の周期活性化、Deep Fourier は Lewandowski ら [8] の sin と cos の連結、CReLU は Shang ら [12] の提案を Abbas ら [11] が可塑性に用いたもので、本研究はこれらを同じ箱の対照として置く。

Kumar ら [4] の L2 Init（初期重みへの L2）は 5+1 CIFAR で他手法を大きく上回る（0.67）。本研究の 5+1 CIFAR × MLP では、原典の $\lambda = 1e-2$ の L2 Init は ReLU の喪失を消すが適応 Snake に 20 seed 中 19 で負け（kunekune は適応 Snake と 20 seed で同等）、箱で最良の $\lambda = 1e-3$ を与えると ± 0.5 pt で同等だった。活性化側は 3 箱とも既定値のままである。書けるのは「原典の λ には勝ち、調整した λ とは同等。正則化項なし・箱ごとの再調整なしで同じ水準」までで、「活性化が L2 Init に勝つ」とは書かない。原典は CNN で、MLP に移すと順位は移らない（Deep Fourier は 16 腕中 15 位。Lillo と Cheney [9] は L2 Init が Deep Fourier を 72.29 から 20.40 に壊すと報告している）。

10 方法

10.1 活性化

固定尺度の ReLU 型として、ReLU、leaky ReLU（負側の傾き $0.01 \cdot 0.1 \cdot 0.3$ 。5+1 CIFAR では 0.7 も）、Smooth-Leaky と Randomized Smooth-Leaky（Lillo と Cheney [9] の既定値）、ELU(1)、SiLU、GELU を用いる。曲がる領域を分布の幅に追従させる活性化として、適応 Snake $\phi_\alpha(z) = z + \sin^2(\alpha z)/\alpha$ と、その一周期だけを残した kunekune（実験記号 KKT1）を用いる。kunekune は位相 $\theta = 2\alpha z$ が $[-2\pi, \pi]$ の範囲で Snake、左側では z 、右側では $z + 1/\alpha$ の恒等（傾き 1 ）で、継ぎ目は C^1 である。変種として、 $[-3\pi/2, \pi/2]$ の外を傾き 2 の直線にした KKA と、その $2/3$ 倍の KKA23 を対照に置く。5+1 CIFAR では Concat ReLU と Deep Fourier も対照として加え、等パラメータ（hidden 94）の版を併走させた。尺度は $\alpha_i = \text{clip}(c/W_i)$ で、 $W_i = \sqrt{V_i}$ は前活性の分散の指数移動平均の平方根（ $V \leftarrow 0.99V + 0.01 \text{Var}_{\text{batch}}(z)$ 、初期値 1 、母分散を使用）、 $c = 0.6$ 、clip の範囲は $[0.005, 3]$ である。活性化のハイパーパラメータは三つの箱で既定値のまま変えていない。

10.2 介入

中心化（乱数ラベル CIFAR・ReLU）。 入力中心化 C は、seed の 1200 枚の平均を学習前に一度引く（分散では割らない）。中間層中心化 H は、両隠れ層それぞれの出力 $a = \varphi(z)$ からユニットごとの平均 m を引く。 m は画像方向の指数移動平均（ $\beta = 0.01$ ）で、勾配を通さない定数として訓練と評価で同じ値を使い、分散正規化も affine も無い。EMA の減算であり、その時点の実平均を厳密にゼロにする操作ではない。bias の減衰 B は、第 1 層の bias を持たず、第 2 層の bias に decoupled weight decay（ $\lambda = 0.1713 \cdot$ 未使用 seed の probe から導出）を掛ける。対照として、H と同じ軸のスケール側だけを正規化する CS（中心化なし・affine なし）と、素の LayerNorm（標本ごとに特徴方向・学習可能な γ と β ・線形写像の後）を置く。5+1 CIFAR では同じ C・H・B を移植し、C は CIFAR-100 の訓練集合の平均を引き、B の λ は probe から 0.835 に導出し直した。

層別キメラ。 乱数ラベル CIFAR（raw）では、第 1 層と第 2 層に別々の活性化を置いた 7 つの組合せ（第 1 層 {leaky 0.1, ELU, GELU} × 第 2 層 {leaky 0.1, ELU} と GELU→GELU）を、他をすべて同じにして比べた。乱数ラベル MNIST でも同じ型の 2×2 （leaky・ELU）を回している。

凍結窓の位置。 乱数ラベル CIFAR × MLP（raw・seed 0–9・50 課題）で、leaky 0.1→ELU（LE）と leaky 0.1→leaky 0.1（LL）を用いた。各課題の 30,000 更新のうち K 更新だけ第 1・第 2 層の重み・bias と Adam の m, v を更新せず、出力層の重み・bias は常に訓練した。窓を切替直後の $0 \sim K-1$ 更新と課題中央の $\lfloor (30000-K)/2 \rfloor$ から K 更新に置き、凍結量を揃えた。LE は $K \in \{75, 750, 7500\}$ 、LL は $K=750$ 。主比較は LE・ $K=750$ の $\|\mu_2\|$ (t5) で、seed 対の両側符号検定と、切替腕の中央値が課題内腕の半分未満という規則を本走前に固定した。無凍結参照は S-A の既存軌道を再利用した。

重みの成長の制限。 課題 1 の終端での値を半径とし、課題 2 から各 Adam 更新の直後に重みを射影して戻す。乱数ラベル CIFAR（ELU・std）では第 1 層と第 2 層の行ノルムに上限を置き（cap1・cap2・cap12）、両層の bias も課題 1 終端の値に書き戻す腕（cap12_bfix）を加えた。乱数ラベル MNIST では、

第1層の重みを入力平均方向の成分とその直交成分に分けた上限と、第2層の行ノルムの上限を組み合わせた。

応答の場の移植。 自然な軌道を課題の終端で分岐させ、第2層が訓練で使う応答だけを別の時刻の網のものに入れ替えて、次の課題を学ばせる。ユニットの出力を $a_i(x) = \varphi(z_i^0(x)) + [\varphi(z_i(x) + d_i(x)) - \varphi(z_i^0(x) + d_i(x))]$ と置く。 z^0 は分岐点で凍結した前活性、 d は移植元と分岐点の前活性の差で、括弧は分岐点で厳密に0、訓練の微分は $\varphi'(z + d)$ になる。応答場の変更自体は分岐点の特徴・logit・損失・重みを変えず、Adamの履歴も継続できる。r腕では別操作としてAdamの全m/v/tcをゼロへ戻し、重み・biasは保つ。CIFARの主P1は履歴継続、主P2は両腕履歴初期化である。一様シフト $d = -\Delta$ の腕を対照に置く。乱数ラベルCIFAR (ELU・std) では課題1末と課題10末の間で両方向に交換した。

L2 Init (5+1 CIFAR・対照)。 Kumarら[4]の初期重みへのL2をReLUに掛ける。原典の $\lambda = 1e-2$ と、箱で最良の $\lambda = 1e-3$ の二つを用いた。後者はseed 0-9で事後に選び、seed 10-19で追試した。

予算。 5+1 CIFARでは780更新の順位が予算に固有かを見るため、更新数を10倍にした条件でも走らせた。

10.3 測定量

再学習能力は、各課題の学習中に更新前のargmaxで測った正解率の課題平均 (online 精度) で、課題終端の1200枚の正解率 (記憶率) も併記する。層別の応答の測定には、訓練の実装をautogradで微分した値と、活性化の解析式dphiによる診断値を区別する。A6の低応答率Qと応答介入では訓練の微分を用いる。元の活性化バトルの死亡率・mobはdphiに基づく診断列で、float32のELUでは訓練の微分と一致しない場合がある。LN腕の保存dphi・符号診断はLN前のzから計算され、実際のReLU入力や訓練の微分を表さないためゲートの比較から除く。それ以外の死亡率は、課題の全画像で $|\varphi'|$ の最大が 10^{-6} 未満のユニットの割合。可動度mobは、ユニットごとに画像平均した φ' のユニット中央値。実効数 n_{eff} は、ユニットごとに $(\sum_x |g|)^2 / (N \sum_x g^2)$ (g は逆伝播が掛ける微分) で、層のユニット平均。全 $g=0$ の場合は0とする。付録Aの平均実効数は課題中のprobe時点についてさらに時間平均した値である。低応答の割合Qは、全画像×全ユニットのうち $|\varphi'| < 10^{-6}$ の割合で、層ごとにQが最初に1/2を越える課題を低応答の先行層の判定に用いる。実効階数は、活性化行列の特異値 σ_i を和で正規化した分布のエントロピーの指数 $\exp(-\sum_i p_i \log p_i)$ 、 $p_i = \sigma_i / \sum_j \sigma_j$ とする (Gram行列からfloat64で計算)。共通位置は $\bar{z}_i$ とその幅で追い、第2層については $\Delta \bar{z}_2 = \Delta W_2 \mu_2 + W_2 \Delta \mu_2 + \Delta W_2 \Delta \mu_2 + \Delta b_2$ の四項にfloat64で分解する (帳簿)。

課題間の駆動については、第2層の各ユニットについて、Adamの実際の更新のもとで自己更新による共通位置の変位の符号を保証する十分条件を各更新で評価し、下向き・上向きそれぞれの成立頻度と、実際の自己変位・上流変位を記録した。【決定9: この段落の分量】

10.4 手続き

新規の本走では判定規則・閾値・予測を実行前の仕様に固定した。既知軌道の再解析では、規則の登録時点と既知だったデータを明記する。特にA6は既知軌道の登録再解析であり、未見データに対する本走とは区別する。付録Hの予測の事後再採点も別に表示する。閾値の根拠、seedの用途、bit一致や変異対照に

よる検査の実施範囲は各走の仕様・検査記録に従い、全実装に同じ検査を実施したとは総称しない。先行走の腕の再利用は、対象腕と検証した束ね数を明示する。

集約と判定は各走の事前仕様に従い、実験間で一律にはしない。中心化の扉・13 活性化・5+1 の主な比較は seed 内の対応差の符号検定で、水準は seed 中央値を示す。同値は符号検定から除き、有効 n を併記する。Holm 補正は 5+1 の首位対全腕・登録した一騎打ちなど、spec が定めた比較族に適用する。5+1 の追試 20 seed の同等性は、対応差の中央値に対する順位統計量の 95.9% 区間が登録帯 ± 0.005 に収まるかで判定する。S2 の H-CH は別の順位区間 $[d_{(2)}, d_{(9)}]$ (10 seed、被覆率 97.85%) と固定した許容帯を用いる。差が検出されない TIE と、帯内の同等性は区別する。

S4 (応答場移植) と S5 (成長制限) は seed 平均と、対応差の標本標準偏差から作る Student の t 区間 (10 seed、自由度 9) を用いる。S4 の主比較 P1/P2 と S5 の cap12 の主比較 E1/E2 は 97.5% 区間、補助比較は各 spec の 95% 区間である。MNIST の移植の鎖も各走の平均・区間の定義に従う。図 7b/c・図 9・付録 A は seed 平均で、軌道の帯は seed の全範囲であって信頼区間ではない。図 2-4・図 6・図 8・図 10 の軌道は seed 中央値と全範囲である。

A2 の 5 seed の判定は片側の正確符号検定 (5/5 で $p=1/32$) を用いる。課題 1 の erosion_race の 5 seed 一致は登録した記述判定であり、この検定を後付けしない。初期配置 A5 は訓練なしの独立 20 seed と二項分布の順位統計量による予測帯を使い、推定された平均の信頼区間とは区別する。登録の出力列を後から読む場合と、予測採点を事後に点検する場合 (付録 H) には、その区別を明記する。

11 限界

範囲。 主な検証対象は、二隠れ層 MLP を Adam で学習させた三つの課題設定である。中心化、成長上限、凍結窓、応答移植は活性化・raw/std・層・窓の異なる実験であり、すべての因果接続を各設定で検証したわけではない。CNN・SGD・一般の正規化層付き網への外挿、無限時間の非崩壊、崩壊時刻と速度の一般理論、実効数の箱をまたぐ絶対値比較、予算をまたぐ活性化順位、自然な学習則のままでの持続的な崩壊後回復は範囲外である。CH は 200 課題で登録 COLLAPSE が 7/10 だったが、この本数は性能と深さの複合判定である。5+1 の増予算では R の成績が上がっても fresh gap は残る。本文の中心化・成長上限・凍結窓は主に予防介入であり、§ 7 の応答場復元は人工的な関数変更による回復を示す。

登録と事後。 新規本走の実行前登録、A6 の既知軌道の登録再解析、登録列の事後解釈、付録 H の事後再採点を分けて表示する。層の先後、帳簿の比、片側化と成績の対応などの読みを、それだけで媒介機構の同定とはしない。

中心化。 中間層中心化は ReLU でだけ走らせ、走行統計の β は掃引していない。LN は一配置で、BatchNorm と mean-only BatchNorm は走らせていない。RL-CIFAR/raw では H 単独は登録救済基準を満たさず、入力中心化との併用 CH が必要だった。5+1 では H が raw/std の両方で成績を改善したが、std の階数改善は限定的だった。増予算で R より低くなったのは CH であり、H の増予算比較ではない。性能保持やゲートの改善を、表現の全問題の解消や普遍的な処方とはしない。

活性化。 kunekune と適応 Snake の $c \cdot \text{clip} \cdot \beta$ は過去に一度定めた値で、箱ごとに再調整していないが、ハイパーパラメータが無いわけではない。L2 Init との比較で書けるのは、原典の λ には勝ち、箱で調整した λ とは同等、までである。裾だけの寄与は同定していない。付録 F の共通診断帯の帯外率は KKT1 自身の直線部分の使用率とは異なり、ゼロでもない。

層別キメラの範囲。 層ごとに活性化を替える比較は乱数ラベル CIFAR の raw でだけ行い、第 2 層が先に沈む std では行っていない。前向きの値と微分を層の中で分けていないので、効いているのがゲートか前向きの出力かは決まらない。第 1 層が下流に依らないことを言えるのは GELU の列だけで、ELU の列は比較の帯が広く決まらない。

駆動源。 課題 1 の初期の登録判定と、C 腕 ReLU の課題 2-5 の切替窓の判定を分ける。後者では、自己更新の負の正味変位が切替直後 75 更新に集中し、後続では上流変位が全 5 seed で負だった。誤差消失や重み成長の各寄与をこの窓比較だけで単独に同定したとはしない。符号の導出と成長率の理論は本稿の範囲外である。【決定 9】

凍結窓の範囲。 切替直後の凍結が初期の $\|\mu_2\|$ 成長を抑えたのは raw CIFAR の LE で、LL では逆向き (LL_REVERSED) だった。std と MNIST は未検証である。操作は両隠れ層と Adam の状態の凍結を含み、 $W_1 \cdot W_2$ ・読み出し適応の各寄与を単独には分けていない。最大の凍結量でも後期窓は PARTIAL_RESCUE で、切替が押しの唯一の源であること、切替が常に有害であること、一般の非崩壊や成長率の理論は示していない。

初期配置。 入力平均の比 r から初期化時の片側ユニット率を予測できたのは、第 1 層の raw・std・入力中心化の三条件である。 r を人工的に動かした中間の条件と第 2 層では予測帯を外れた。近似が bias を省いた影響と整合するが、単独の原因とは確定していない。

実装依存。 本研究の MNIST 系で用いた float32 の ELU (expm1 実装) は $z < -16.64$ で訓練の微分が厳密に 0 になる。凍結の判定はこの実装の性質を含み、この閾値を CIFAR の F.elu 等へ一律には適用しない。float64 と床の無い実装でも崩壊は再現するが、凍結の形は変わりうる。

監査。 解析と検査は著者側の自動化された手順で行い、独立の第三者による再監査は受けていない。

表 5 証拠表 (柱 × 箱)

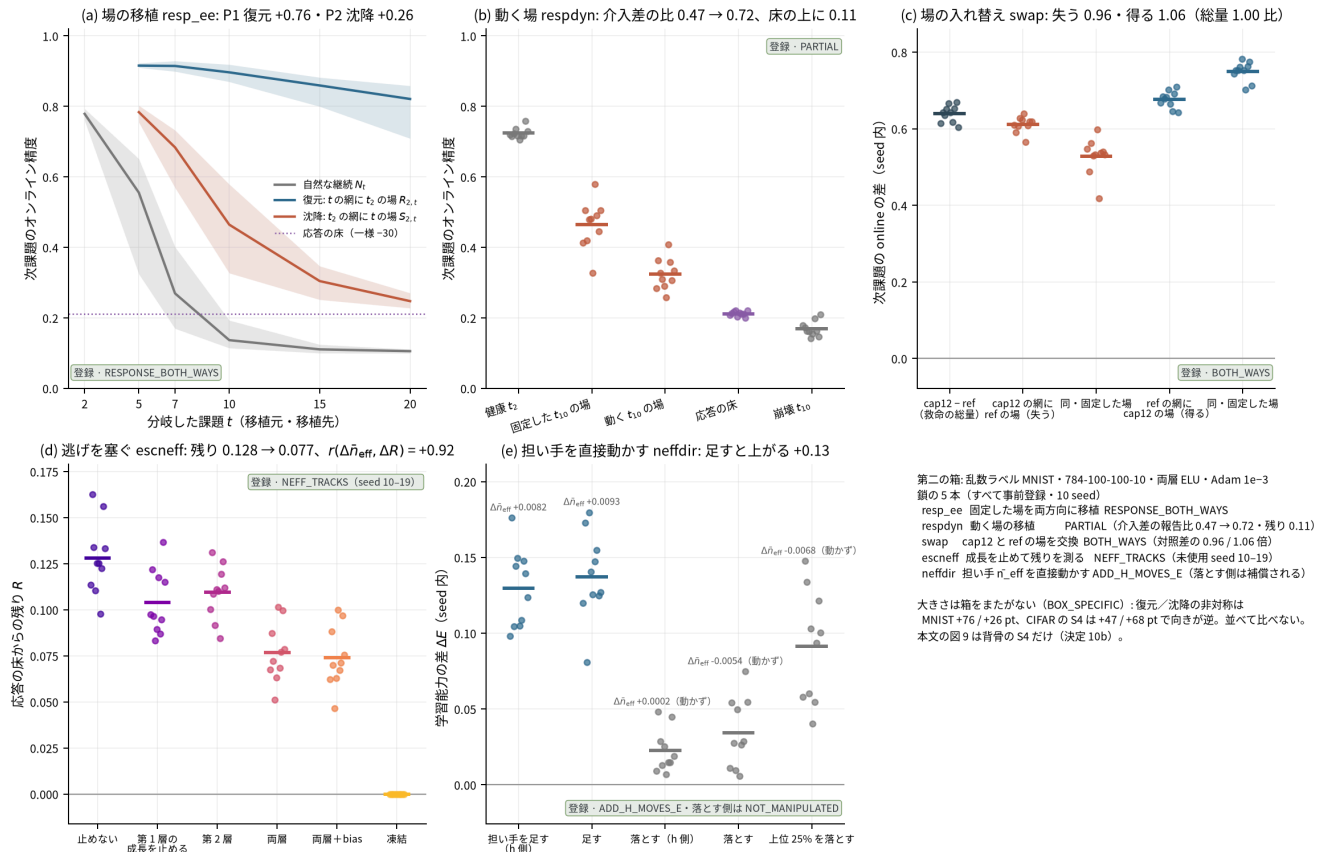
柱	RL-CIFAR × MLP (背骨)	RL-MNIST ELU→ELU (第 2)	5+1 CIFAR × MLP (実ラベル)	PM	実タスク
μ の配置と中心化	登録 (relu_doors。H は両隠れ層出力、B は b1 除去 + b2 減衰)	事後 (l2_wall 7 割は上流) ・ LN 系 RESCUED 0.27–0.74	登録 (H-R は両 cond で 10/10。std の死 .38→0 ・ mob .002→.61、階数 9.1→13.5。CH は KKT1/l2init に 0/10、増予算でも CH < R。H と CH を区別)	未	本稿の主要証拠外
駆動源の向き	登録 (t1 の 750 更新) ・ 課題間は A2 で登録: 自己更新の下向き条件は優勢でなく (NOT_SUPPORTED 5/5)、境界に集中 (BOUNDARY_ENRICHED 5/5)。後続の沈降は上流 (U 5/5 負)	condA 事後	事後 (easy タスクが第 2 層のゲートを閉じる)	蹴り KICK_KILLS (GELU)	—
W 増大 → 進行	登録 (S5 cap12 RESCUED 85.98% 対 10.09% ・ A6 は既知軌道の登録再解析 ・ 帳簿 MIXED)	登録 (l2cap ・ escneff)	未	未	—
活性化 → 応答	登録 (バトル 13 腕 ・ 層別キメラ S-A 7 セル)	登録 (キメラ ・ C3)	登録 (16 腕 ・ SNA 首位 ・ KKT1 ≡ SNA ・ CReLU/DF 最下位 ・ L2 Init 対照)	事後 (GELU 崩壊)	本稿の主要証拠外。最終結果の出所確認待ち
応答 → LoP	登録 (S4 resp_cifar_ee_0920 RESPONSE_BOTH_WAYS: 復元 +46.7 pt ・ 沈降 −67.9 pt、ELU/std 第 2 層)	登録 (移植の鎖)	未	未 (S1)	—

参考文献

- [1] LeCun, Y.; Bottou, L.; Orr, G. B.; Müller, K.-R. (1998). [Efficient BackProp](#). *Neural Networks: Tricks of the Trade*, pp. 9–50.
- [2] Clevert, D.-A.; Unterthiner, T.; Hochreiter, S. (2016). [Fast and Accurate Deep Network Learning by Exponential Linear Units \(ELUs\)](#). ICLR 2016; arXiv:1511.07289v5.
- [3] Salimans, T.; Kingma, D. P. (2016). [Weight Normalization: A Simple Reparameterization to Accelerate Training of Deep Neural Networks](#). NeurIPS 2016; arXiv:1602.07868v3.
- [4] Kumar, S.; Marklund, H.; Van Roy, B. (2024). [Maintaining Plasticity in Continual Learning via Regenerative Regularization](#). arXiv:2308.11958v3 (初稿 2023) .
- [5] Lyle, C.; Zheng, Z.; Khetarpal, K.; van Hasselt, H.; Pascanu, R.; Martens, J.; Dabney, W. (2025). [Disentangling the Causes of Plasticity Loss in Neural Networks](#). PMLR 274, pp. 750–783. 照合した preprint は arXiv:2402.18762v1 (2024).
- [6] Lyle, C.; Zheng, Z.; Khetarpal, K.; Martens, J.; van Hasselt, H.; Pascanu, R.; Dabney, W. (2024). [Normalization and effective learning rates in reinforcement learning](#). arXiv:2407.01800v1.
- [7] Lewandowski, A.; Bortkiewicz, M.; Kumar, S.; György, A.; Schuurmans, D.; Ostaszewski, M.; Machado, M. C. (2024). [Learning Continually by Spectral Regularization](#). arXiv:2406.06811v2.
- [8] Lewandowski, A.; Schuurmans, D.; Machado, M. C. (2024). [Plastic Learning with Deep Fourier Features](#). arXiv:2410.20634v1.
- [9] Lillo, L.; Cheney, N. (2026). [Activation Function Design Sustains Plasticity in Continual Learning](#). ICLR 2026; arXiv:2509.22562v4.
- [10] Dohare, S.; Hernandez-Garcia, J. F.; Lan, Q.; Rahman, P.; Mahmood, A. R.; Sutton, R. S. (2024). [Loss of plasticity in deep continual learning](#). *Nature* 632, pp. 768–774.
- [11] Abbas, Z.; Zhao, R.; Modayil, J.; White, A.; Machado, M. C. (2023). [Loss of Plasticity in Continual Deep Reinforcement Learning](#). arXiv:2303.07507v1.
- [12] Shang, W.; Sohn, K.; Almeida, D.; Lee, H. (2016). [Understanding and Improving Convolutional Neural Networks via Concatenated Rectified Linear Units](#). ICML 2016; arXiv:1603.05201.
- [13] Ziyin, L.; Hartwig, T.; Ueda, M. (2020). [Neural Networks Fail to Learn Periodic Functions and How to Fix It](#). NeurIPS 2020; arXiv:2006.08195.

付録 A 乱数ラベル MNIST の移植の鎖

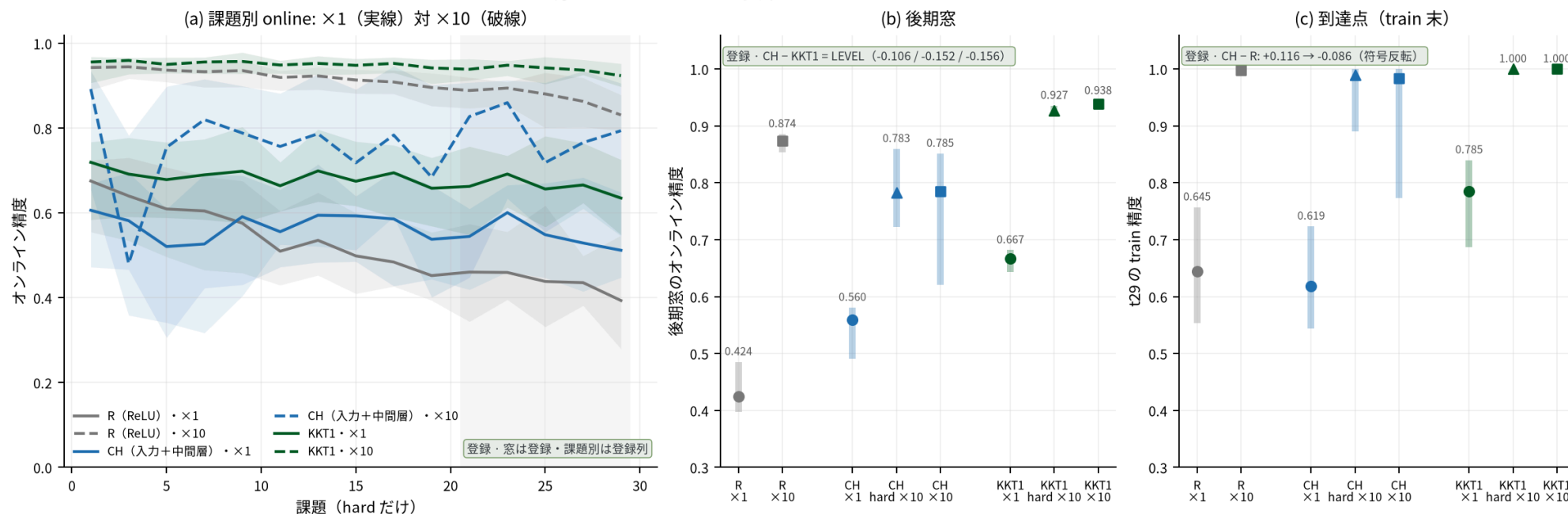
付録 A MNIST の移植の鎖 — RL-MNIST / ELU→ELU・10 seed



付録 A. MNIST の移植の鎖 (第二の箱・RL-MNIST ELU→ELU・10 seed)。5 本とも事前登録。点は seed 1 つずつ、横線は seed 平均 (各走の登録判定が平均と sd の区間なので平均を描く)。(a) resp_ee: 帯は seed の全範囲 (信頼区間ではない)。自然な継続 N_t 、 t の網に t_2 の場を戻す復元 $R_{2,t}$ 、 t_2 の網に t の場を渡す沈降 $S_{2,t}$ 。P1 = $R_{2,10}$ - N_{10} = +0.76、P2 = N_{2r} - $S_{2,10}$ = +0.26 (両比較の平均の 97.5% 区間の下端が正、対応差も各 10/10 で正)。登録判定 RESPONSE_BOTH_WAYS。(b) respdyn: 移植元の間を移植元の網の継続に追従させると、固定した場より深く落ちる (0.46 → 0.32)。人工介入差を自然対照差で割った報告の比は固定場 0.47・動く場 0.72。自然な喪失の厳密な媒介率ではない。応答の床 (一様-30) の上に 0.11 残る。PARTIAL。(c) swap: cap12 (両層の上限で救われた網) と ref の第 2 層の間を入れ替える。失う量 L_S と得る量 G_R は自然対照差 TE の 0.96 倍と 1.06 倍 (人工介入の効果の報告比)。BOTH_WAYS。(d) escneff: t_2 の網へ t_{10} の低応答の動く場を移植した状態で成長を止めると ($c_1 \cdot c_2 \cdot c_{12} \cdot c_{12b}$)、応答の床からの残り R が減る。減った量は $\bar{n}_{\text{eff}}$ の減りと seed 間で $r = +0.92$ 。未使用 seed 10-19 で登録。NEFF_TRACKS。(e) neffdir: 課題全体では担い手 $\bar{n}_{\text{eff}}$ を足す介入だけが登録方向へ $\bar{n}_{\text{eff}}$ を動かし、学習能力が +0.13 上がる (比例予測を上回る)。落とす介入は網が補償して $\bar{n}_{\text{eff}}$ が動かず、NOT_MANIPULATED。ADD_H_MOVES_E。 $\bar{n}_{\text{eff}}$ 単独の必要十分性・比例則は示していない。大きさは箱をまたがない (neff_pred BOX_SPECIFIC)。本文の図 9 は S4 だけ (決定 10b・0922)。元データ: results/{resp_ee_0917,respdyn_ee_0917}/runs/s*/arms.csv、results/{swap_ee_0917,escneff_ee_0917,neffdir_ee_0918}/paired.csv。

付録 B 5+1 CIFAR の予算 ×10

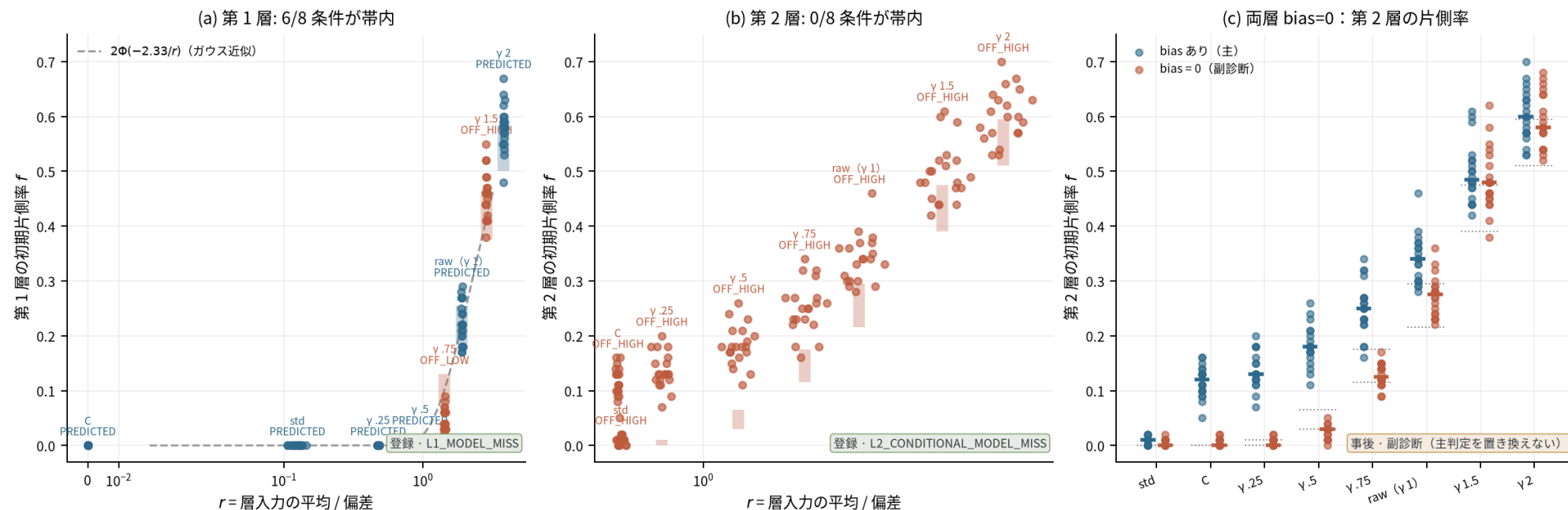
付録 B 5+1 CIFAR の予算 ×10 — MLP · std · 10 seed



付録 B. 5+1 CIFAR の予算 ×10 (原典の 780 更新/課題に対し 7800/7800 と hard だけ 7800/780)。 (a) hard 課題の online (seed 中央値、帯は seed の全範囲・信頼区間ではない)。 780 は実線、7800/7800 は破線。 登録窓は hard の課題 21-29。 (b) 後期窓の seed 中央値と全範囲。 ○ ×1 (780) ・ △ hard ×10 (7800/780) ・ □ ×10 (7800/7800)。 登録ラベル: CH - KKT1 は 3 予算とも負で、差は縮まず広がる (LEVEL)。 (c) t29 の train 精度 (到達点)。 CH - KKT1 の差は -.150 から -.016 / -.010 まで縮む。 CH は「届かない」のではなく「遅い」 (登録した 3 ラベルは到達点と online を書き分けられていなかった・設計の記録)。 CH - R は 780 で +.116 (10/10)、7800/7800 で -.086 (0/10) と符号が反転する。 7800 条件の R は後期 online .874 だが fresh gap +.094 (10/10) が残る。 R の死 .095 · eff_rank 37。 この予算では CH の後期成績が R より低い。 KKT1 - R は両予算で正 (+.226 / +.063 · 10/10)。 16 腕の順位は原典の 780 更新に固有で、「この活性化は可塑性喪失を防ぐ」を予算をまたいで言わない。 元データ: results/cifar5p1_mlp_0920/{R_std_lr0.0001,CH_std_doors,KKT1_std_lr0.0001,x10}/per_task.csv。

付録 C 初期配置の梯子と第 2 層

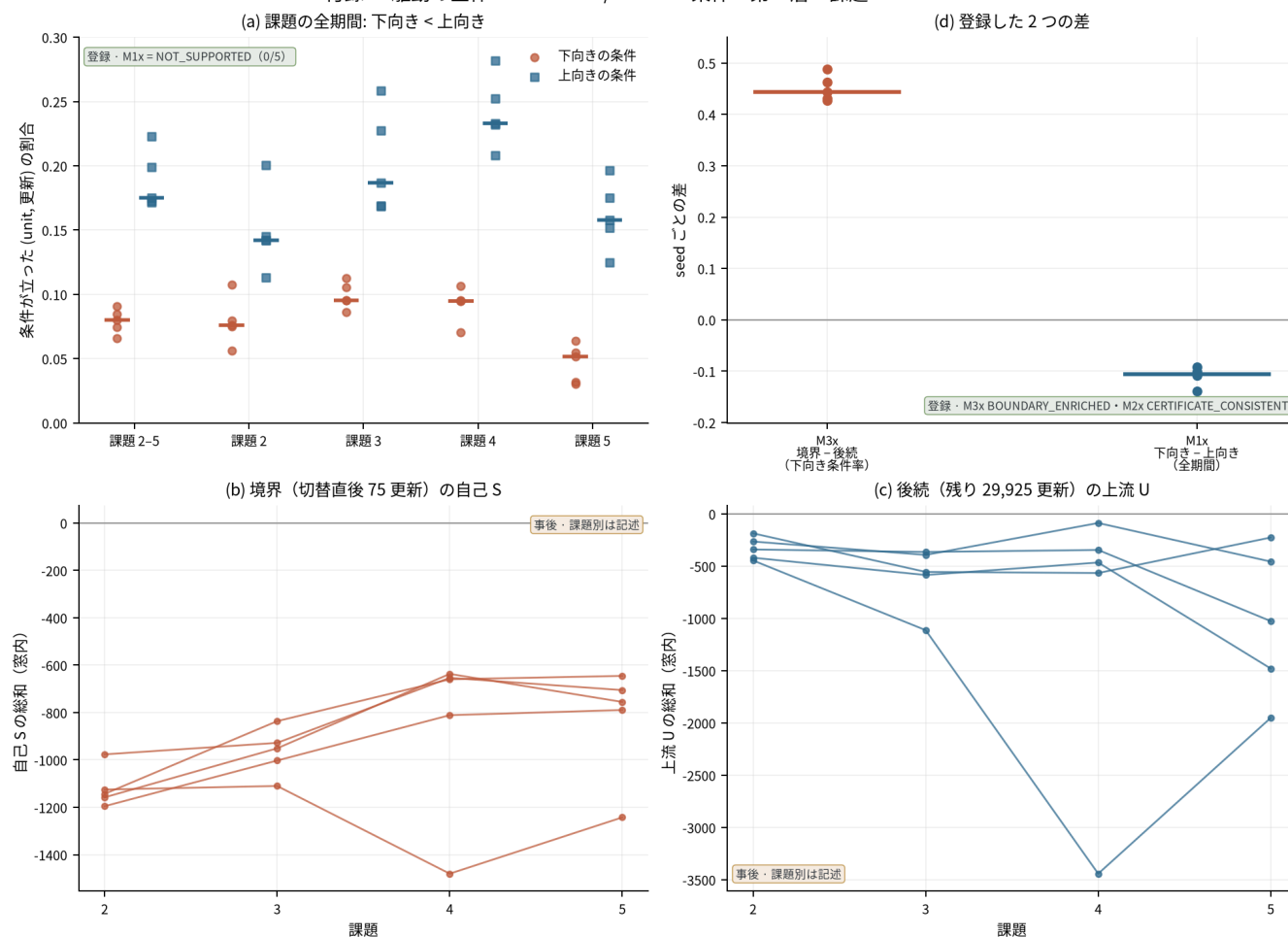
付録 C 初期配置の残り — RL-CIFAR / MLP ・ seed 20-39 ・ 訓練なし



付録 C. 初期配置の残り (A5 initgeom_cifar_0920 ・ 未使用 seed 20-39 ・ 訓練なし)。点は seed 1 つずつ (20 seed)。太い縦の帯は登録した予測帯 (independent seed Binomial の二つの中央順序統計量に union bound ・ coverage ≥ 0.99375)。青は PREDICTED、赤は帯外 (OFF_LOW / OFF_HIGH)。(a) 第 1 層。raw ・ std ・ C と $\gamma_{.25} \cdot .5 \cdot 2$ は帯内、 $\gamma_{.75}$ は帯より低く $\gamma_{1.5}$ は帯より高い。家族ラベル L1_MODEL_MISS (6/8 帯内 ・ γ 梯子の標本中央値は単調)。(b) 第 2 層。8/8 が帯より高い (L2_CONDITIONAL_MODEL_MISS)。予測は測った a1 に条件付けたもので、bias 省略の限界と整合するが、非等方性などから寄与を分離してはいない。(c) 両隠れ層の bias を 0 にした副診断での第 2 層の結果。C の第 2 層が .12 $\rightarrow$ 0 に落ちる。主判定を置き換えない。元データ: results/initgeom_cifar_0920/report/{display_rows.csv, verdict.json}。

付録 D 駆動の全体

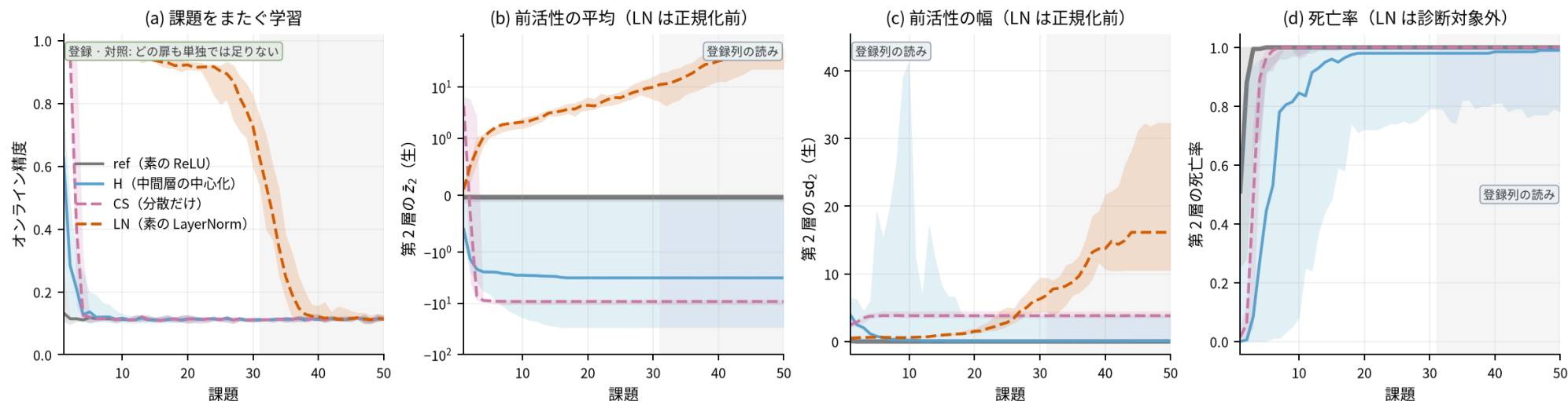
付録 D 駆動の全体 — RL-CIFAR / MLP・C 条件・第 2 層・課題 2-5・5 seed



付録 D. 駆動の全体 (A2 drive_cifar_c_0920・relu_doors の C 腕・ReLU・第 2 層・課題 2-5・seed 0-4)。点は seed 1 つずつ、横線は中央値。(a) 課題の全期間で、自己更新が共通位置を下げる十分条件が立つ割合 (6.6-9.1%) は上げる条件 (17.2-22.3%) より小さい。5/5 で逆向き。登録判定 M1x = NOT_SUPPORTED (「誤差修正が課題間を常時下向きに押す」は書けない)。(b) 境界 (各課題の最初の 75 更新) の自己移動 S の総和。t2 が最大で、4/5 seed で t5 までに 3-4 割縮む。「W の伸びが切替で顕現して衝撃が大きくなる」はこの窓では出ていない (記述)。(c) 後続の上流 U の総和。課題を追うごとに大きくなり (seed 4: -446 → -3,442)、t5 では S より U が大きい seed が 4/5。課題の中の連続した輸送で、切替の衝撃ではない (記述)。(d) 登録した 2 つの差。M3x = 境界 - 後続の下向き条件率 (+0.43~+0.49・5/5・片側 p 1/32) → BOUNDARY_ENRICHED。M1x = 全期間の下向き - 上向き (-0.09~-0.14・0/5) → NOT_SUPPORTED。M2x = CERTIFICATE_CONSISTENT (条件が立った更新で符号違反 0)。conf/label の分解は共通分母で 10 桁の相殺があるため載せない。元データ: results/drive_cifar_c_0920/report/{transport_by_window.csv,verdict.json}。

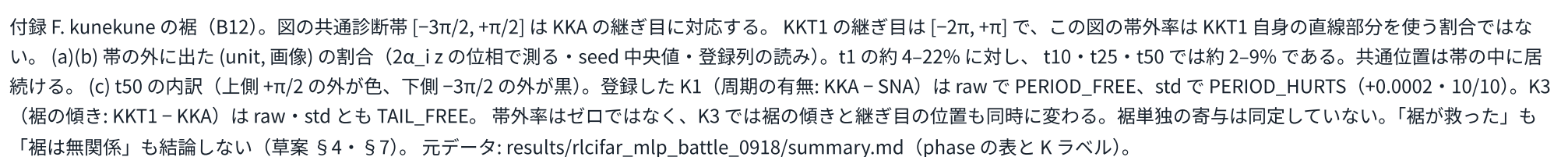
付録 E 中心化の対照と LayerNorm

付録 E 図 開ける扉を変えた対照 — H・CS・LN (RL-CIFAR / MLP・10 seed)



付録 E 図. 開ける扉を変えた対照。線は seed 中央値、帯は seed の全範囲 (信頼区間ではない)。薄い帯は登録窓 t31-50。H は中間層の中心化だけ、CS は同じ統計量の分散の側だけ (RMSNorm 的・中心化なし)、LN は文献通りの LayerNorm。後期窓は H 0.113・CS 0.113・LN 0.206 で、いずれも登録救済基準を満たさず、本文の CH 0.987 に届かない。登録判定 $N = \text{NEED_CH}$ (入力と中間層の両方が要る) の対照側。H は ref と同じく sd_2 が潰れる型 (t50 で 0.079) で、沈んで死ぬのではない。LN の (b)(c) は LN 前の z の量。(d) の死亡率では LN を除外した。保存 dphi は実際の LN 後の ReLU ゲートを表さず、正側線形化という機構解釈には用いない。元データ: results/relu_doors_h_ref_0920/H/per_task.csv・results/relu_doors_0919/{CS,LN}/per_task.csv。

(b) 第 2 層: 帯 $[-3\pi/2, +\pi/2]$ の外



比較した4本。 適応 Snake、KKA（位相 $\theta = 2\alpha z$ が $[-3\pi/2, \pi/2]$ の外を傾き2の直線・継ぎ目 C^2 ）、KKA23（KKAの2/3倍）、KKT1（ $[-2\pi, \pi]$ の外を恒等・継ぎ目 C^1 ）。 α の適応則は4本で同じである。乱数ラベル CIFAR × MLP（seed 0-9・rawとstd）の登録判定は、A（適応 Snakeは誰にも負けないか）が両条件で SNA_BEATEN（rawではKKT1に $-0.0018 \cdot 1/10$ seed・p 0.022、stdではKKAとKKA23に微差）、K1（周期は要るか、KKA - SNA）がrawで PERIOD_FREE・stdで PERIOD_HURTS（ $+0.0002 \cdot 10/10$ ）、K2（縦の潰し、KKA23 - KKA）がrawで SCALE_MATTERS_DOWN・stdで SCALE_MATTERS_UP、K3（裾の傾き、KKT1 - KKA）が両条件で TAIL_FREEであった。4本の窓の差はrawで0.6 pt、stdで0.1 pt以内で、Snake系4本と5位の腕との差（rawで9 pt）に比べて小さい。K2は縦スケールの変更でrawとstdの効果の符号が反転した。再パラメータ化では次層の初期重み・学習率の変更に対応するが、Adamの厳密な対応には $\epsilon \rightarrow \epsilon/k$ も必要である。同じ ϵ なら ϵ の寄与を無視できる領域の近似であり、この性能差を歩幅だけの効果と同定してはいない。

代表腕。 5+1 CIFAR × MLP では、KKT1 - 適応 Snake の後期窓の差は +.0027、20 seed の差の中央値の区間は $[-.0001, +.0042]$ で、事前に登録した帯 ± 0.005 に収まり EQUIVALENT_WITHIN_0.005 と判定した。三つの箱の四つの比較で、KKT1が適応 Snake に有意に負けた箱は無い。本文がKKT1を代表腕とするのはこの同等性による。「KKT1のほうが良い」とは言えない。

帯の外の質量。 適応 α が保つのは、曲がる領域に対する分布の幅であり、中心位置は保証しない（EMAが幅を追いつclipが効かないなら $\text{sd}(\theta) \approx 1.2$ 、 $\mathbb{E}[\theta] \approx 1.2 \bar{z}/\sigma_z$ ）。正規化された共通位置が大きく沈めば、有限の曲がる領域を持つ kunekune も直線の裾へ出る。今回の学習では主な分布が曲がる領域に残った。帯の外に出た質量は小さいが0ではなく、KKAのrawでは課題50末で第1層約4.5%・第2層約2.5%、課題1では第1層に約21.7%あった。少数の入力でも勾配や初期の軌道に効き得るので、「最初から誰も居ない」とは言わない。共通診断帯はKKAの継ぎ目であり、KKT1自身の直線部分の使用率ではない。K3のTAIL_FREEは、裾単独の効果を同定するものではない。

同定していないこと。 KKT1とKKAは裾の傾きだけでなく、非線形領域の範囲と継ぎ目の滑らかさも違う。したがってK3は裾の傾きの効果を隔離した介入ではない。「裾が救った」とも「裾は使われず無関係」とも結論しない。周期性についても、「この設定では一周期で足りた」までで、どの課題でも不要とは言わない。適応 α と固定 α の差は、乱数ラベル MNIST の MLP 箱で固定 $\alpha = 0.6$ が -3.6 pt、 $\alpha = 3$ が -8.6 pt（適応 Snake 0.9859 に対して $0.9497 \cdot 0.9003$ 、窓の seed 平均）で、乱数ラベル CIFAR の箱では測っていない。

付録 G 登録ラベルの一覧

走	箱	本文の節	登録ラベル	登録・結果の commit
relu_doors_0919	背骨・ReLU	§ 3.3・図 2・表 2	M RESCUED・N NEED_CH・D1 TIE・D2 H_HELPES・D3/D4 TIE・R1 L1_SAVED・R2 L2_HELD・B_ROUTE BIAS_TAKES_OVER・E1 CENTER_NEEDED・E2 LN_WORSE・E3 ONLY_CENTER・CS_M/LN_M COLLAPSED	本走 provenance ab983d9
relu_doors_h_ref_0920 (S2)	背骨・ReLU	§ 3.3	M_H H_ALONE_FAILS・N_C C_NEEDED・R_LAYER LAYER_CORRESPONDENCE・D_HR TIE	検査つき本走 cc31bd2
ch_chb_200_0919 (S3)	背骨・ReLU・200 課題	§ 3.4・図 3	総合 INCONCLUSIVE (CH COLLAPSE 7/10・CHB HOLDS 10/10)	入力 provenance ab983d9
rlcifar_mlp_battle_0918	背骨・13 活性化	§ 6・図 8・表 3	A SNA_BEATEN (raw・std)・K1 PERIOD_FREE/PERIOD_HURTS・K2 SCALE_MATTERS_DOWN/UP・K3 TAIL_FREE (両 cond)・main NOT_BOTH	本走 provenance e7069ac
cifar5p1_mlp_0920	実ラベル・16 腕	§ 8・図 10・表 4・付録 B	Q1 早期-後期 >0 が 16/16 (登録名「単調劣化」)・Q2 gap > 0 16/16・Q3 崩壊 0・P2 SNA > LR A_WINS・一騎打ち 7 本・追補 3 E1/E2 EQUIVALENT_WITHIN_0.005・E3 A_WINS・追補 4 D1 TIE・D2/D3 CH < KKT1/l2init・D4 H > R (両 cond)・追補 5 LEVEL	先行走 d86e668・本走 1669141・追補 3 bba35b3・追補 4 0299365・追補 5 c330769・head 18e38cf (provenance 861b7d9)
resp_cifar_ee_0920 (S4)	背骨・ELU/std	§ 7・図 9	RESPONSE_BOTH_WAYS・階段 MONOTONE_SAMPLE_MEANS	登録 273a6bc・GO 5705359・実装 d24d909・結果 4621146
cap_cifar_ee_0920 (S5)	背骨・ELU/std	§ 5・図 7b	cap12 RESCUED・cap1/cap2 SPLIT・cap12_bfix RESCUED	登録 f524cac・GO 5705359・main 6bf41b6
cifar_ledger_0920 (A6)	背骨・再解析	§ 5・§ 6・図 7a・図 8c	再解析の登録 (registered_reanalysis_of_known_trajectories)・ELU/std 主窓 MIXED・先行層 L1_FIRST (raw) /L2_FIRST (std) 各 10/10	provenance 45b12f2
drive_cifar_c_0920 (A2)	背骨・C 腕・第 2 層	§ 4・図 5・付録 D	M1x NOT_SUPPORTED・M2x CERTIFICATE_CONSISTENT・M3x BOUNDARY_ENRICHED	spec・結果 cf27046

走	箱	本文の節	登録ラベル	登録・結果の commit
initgeom_cifar_0920 (A5)	背骨・訓練なし	§ 3.2・図 1b・付録 C	第 1 層 raw/std/C/ γ .25/ γ .5/ γ 2 PREDICTED・ γ .75 OFF_LOW・ γ 1.5 OFF_HIGH・家族 L1_MODEL_MISS・第 2 層 L2_CONDITIONAL_MODEL_MISS	spec・結果 3b5fb93
layer_chimera_cifar_0921 (S-A)	背骨・raw・7 セル	§ 6・付録 J	Q1 MIXED・C1 LL - LE +0.627・C2 EL - LL -0.589・C3 順序 10/10・Q2 DEEPER_L2_AT_LOSS (LE)・Q3 MU2_BELOW_INIT (GELU 列)・Q4 L1_INDEPENDENT_OF_L2 (GELU 列)	GO dcf832d・検査 48221f7・本走 3093221・main c4ca4c1
switch_push_cifar_0922 (S-A 追加介入)	背骨・raw・LE/LL	§ 4・図 6	Q1 SWITCH_MAKES_THE_PUSH・Q2 MONOTONE・Q3 ANTI_ALIGN_REDUCED・Q4 K=750 NOT_RESCUED / K=7500 PARTIAL_RESCUE・Q5 LL_REVERSED	登録 e3edb0a・結果 22d1bf4・main 426df3f (結果 verdict の _git.git_hash は 77ca668)
erosion_race_0919	背骨・raw・課題 1	§ 4	M1 CONF_NEGATIVE_DOMINANT・M2 MORE_UPWARD・C1-C4 NO_*	provenance 8856bab
perm_dial_rl_0915	RL-MNIST・蹴りのダイヤル	§ 4	KICK_KILLS (GELU)	provenance 21b085a
resp_ee_0917	第二・ELU→ELU	§ 7・付録 A	RESPONSE_BOTH_WAYS・階段 EPS_CONSISTENT	spec b6b937d・走 1d1dc09・結果 455a404
respdyn_ee_0917	第二	§ 7・付録 A	PARTIAL・EXCESS_REVERSED・NEFF_PREDICTS・f64_felu REPRODUCED	spec 7f15cad・走 6245188・結果 013b504
swap_ee_0917	第二	§ 7・付録 A	Q1 REMAINDER_IN_BOTH・Q2 BOTH_WAYS・Q3 P_C GROWTH_HELPES・P_R/P_N/P_F GROWTH_COSTS	spec 64adf3b・走 c194096
escneff_ee_0917	第二・seed 10-19	§ 5・§ 7・付録 A	REMAINDER_REDUCED_BY_HOLD・NEFF_TRACKS・SLOPE_POSITIVE・FIX_REMAINDER_REDUCED	spec 469327c・走 5ca6084

走	箱	本文の節	登録ラベル	登録・結果の commit
neffdir_ee_0918	第二・seed 30-39	§ 7・付録 A	ADD_H_MOVES_E・SUPRAPROPORTIONAL・drop 系 NOT_MANIPULATED・COMPENSATES・FELU_SAME	spec b52bb89・hash 固定 61294b6・走 55f75d5
l2cap_ee_0917	第二	§ 5	cap12 RESCUED 10/10・cap1 COLLAPSED・cap2 SPLIT	spec b83d593・走 866c045
mucap_ee_0917	第二	§ 5	3 腕 COLLAPSED (遅らせるだけ)	spec 21038e6・走 18d3ef0
eps_rejudge_0917	第二・読み直し	§ 7・§ 11	ZERO_NOT_EPS (C1・C2)・SMINH TRAVEL	spec 1fd31f3・走 ab88e80・結果 af8b673
layer_chimera_rl_0914	第二・2×2	§ 6	FLOOR_IN_DEEP_LAYER	結果 58c1819 (git log と commit 内の summary.md/verdict.csv で特定。provenance の git_hash は未記載のまま)
edge_law_0905	SCR (本稿の箱の外)	§ 1 (鏡像の符号)	4.2-a SIGN_OK (FL +3.606 対 LR -3.598、report 項目)	実装 dad3bc7・結果 ebe7231
swish_battle_0917	RL-MNIST MLP／RL-CIFAR CNN	§ 6 (固定 α の差)	MLP: B_c1 TIE・B_c3 ADAPT_WINS・C_swa_best SWA3・C_vs_SNA SWA_BELOW・C_vs_LR TIE。固定 α の SN06/SN3 は SNA に -3.6/-8.6 pt (seed 平均)。CNN は SNAc3 の A C_VALUE のみ完了	登録 d17530a・MLP 結果 3755028・CNN A 0c435d3・CNN 中断 d6923d5 (残る登録比較は未完)
le_eps_cifar_0922 (付録 J の注)	背骨・raw・LE	付録 J	Q1 REDUCED・MONOTONE・Q2 SINK_CONTINUES・Q4 NOT_RESCUED・Q5 NO_TAX	provenance dbcc666・main 55233a5

付録 H 予測の記録

各走の spec の予測節（多くは § 6、凍結窓は § 5）に、走る前に記名で書いた予測。Issa・Claude・Codex の三者のうち、その走に記入した者だけを書く。「同意」は他者の確率をそのまま採用したもの。

走	Issa	Claude	Codex	主な外れ
relu_doors_0919	6/7	8/11（Brier 0.176）	—	Claude: CH が t50 で崩れる（P5）・N = NEED_CHB（P11）・歪みの経路（P9）
relu_doors_h_ref_0920（S2）	3/3	—	3/3（Brier 0.04/0.04/0.09）	—
ch_chb_200_0919（S3）	main × ・型 × ・区間 × ・順序 ○	—	Brier 1.20（区間 × ・順序 ○）	両者とも CH の崩壊を予測せず（総合 INCONCLUSIVE）
rlcifar_mlp_battle_0918	1/4	8/19（Brier 0.230）	—	Claude: raw で A = SNA_TOP（P1）・LR/LK03 の崩壊（P4・P5）
cifar5p1_mlp_0920 本走	2/2（P1・P2）	元記録 3/10。確率の向きで統一した事後採点は 5/10（下記注）	—	統一採点で P2・P3・P4・P5・P9。元記録は P6・P7 も外れ扱い
同・追補 4（扉）	D1 ○ ・ D2 × ・ D3 ×（この箱で初めて外した）	3/6	—	Claude: raw でも H 単独が勝つ（D4b）を 35% と低く見た
resp_cifar_ee_0920（S4）	Codex に同意	—	主ラベル 0.60 一致・Brier 0.217	—
cap_cifar_ee_0920（S5）	cap1 COLLAPSED ×	cap1 COLLAPSED ×	7/8（Brier 0.117）	三者とも cap1 を COLLAPSED と予測（実測 SPLIT）
cifar_ledger_0920（A6）	「上流が単独で運ぶ」 ×	同 ×	層の先後 ELU/GELU/SiLU ○ ・ ReLU × ・ 上流単独 ×	主窓は交差項 60% で MIXED

走	Issa	Claude	Codex	主な外れ
drive_cifar_c_0920 (A2)	Codex に同意	—	M1x NOT_SUPPORTED に .05 (Brier 1.365) ・ M3x .0625	三者とも課題間の下向き優勢を予測（実測は逆・境界に集中）
initgeom_cifar_0920 (A5)	承認のみ	—	Brier 0.1015（命題は重なる）	第 2 層と γ の中間
layer_chimera_cifar_0921 (S-A)	Claude に同意	11/17	—	主ラベル (P1) ・ EL 生存 (P2 ・ 自己申告で最も危うい) ・ C1 の 3 対 (P6) ・ ELU 列は下流に依る (P14)
switch_push_cifar_0922	記入なし (spec § 5)	7/8 ($p \geq 0.5$ の向きで採点)	—	P7: LL も同じ向きに $\ \mu_2\ $ が減る、を外した。P5 の完全救済は事前 $p=.30$ で不成立を予測しており、外れには数えない
erosion_race_0919	—	3/7 (Brier 0.239)	—	P1 ・ P2: 早期介入の救済／優位が不成立。P5 ・ P6: leaky/Snake の差は LESS_DOWNWARD でなく MORE_UPWARD
resp_ee_0917	Claude に同意	3/5 (ラベル ○ ・ P1 の大きさ × ・ P2 の大きさ ○ ・ 階段 ○ ・ 床 ×)	—	P1 を 0.35 と見て 0.76
respdyn_ee_0917	記入なし	設計案の列と実装時の列 (E_S2dyn_10r 0.22 予測 対 0.32)	—	媒介率の量
swap_ee_0917	Q1 ・ P_N ・ P_C ×	Q1 ・ P_N ・ P_C ×	—	残りの所在 (REMAINDER_IN_BOTH) と成長の効き方
escneff_ee_0917	全項目 ○	全項目 ○	—	規則は seed 0–9 を見てから決めたので、的中は事後の読みの再現
neffdir_ee_0918	主 ○ ・ 比例 × ・ 補償 × ・ F.elu ×	主 ○ ・ 比例 × ・ 補償 ○ (85%) ・ F.elu ○ (75%)	主 ○ ・ 比例 × ・ 補償 ○ ・ F.elu ○	三者の比例予測、Issa の補償 (NO_COMPENSATION) と F.elu (HIGHER)
l2cap_ee_0917	○	○	—	—

走	Issa	Claude	Codex	主な外れ
mucap_ee_0917	RESCUED ×	RESCUED ×	—	3 腕とも COLLAPSED（遅らせるだけ）
eps_rejudge_0917	記入なし	P1-P3 ○	—	—
le_eps_cifar_0922	仮説の起案者	7/9	—	「伸びが消える」「沈みが止まる」（Adam は速さで存在ではない）

5+1 本走の採点注（0923・事後の照合）。 spec § 10・§ 11.4 と結果ノート § 7／spec § 12.4 の元記録は、Issa 2/2・Claude 3/10 である。Claude の P2 は成立しても予測確率 .30 なの
 で外れとする一方、不成立だった P6・P7（ともに .45）も外れと数えており、二値採点の向きが統一されていない。ここで $p \geq .50$ を成立予測とする規則を一律に適用すると、的中は
 P1・P6・P7・P8・P10 の 5/10 になる。この再採点規則は事後であり、元記録や登録判定を置き換えない。 $p=.50$ の扱いもこの記述上の規則に含む。P1 の「R が最下位」の登録対象は
 先行 13 腕で、追加後の 16 腕ではない。付録 H の他の走も原記録ごとの採点なので、通算率を横断比較しない。

通算の読み（事後）：三者とも外した走が 3 本ある（S3 の CH の崩壊、S5 の cap1、A2 の課題間の向き）。いずれも「釣り合いの文」で書いた予測が時間の形（切替の衝撃・遅延）に負
 けた。Issa の仮説が起点になった走（ε 介入・sign_ladder・edge_law）は骨格が当たっている。

付録Ⅰ 先行研究の数値と比較範囲

I.1 Kumar ら [4] の Fig. 2

原典の total average online accuracy (0-1) を示す。乱数ラベル MNIST と 5+1 CIFAR は別の条件であり、5+1 の網は CNN である。本稿の MLP の後期窓の seed 中央値とは集約・網が異なり、この表との差を本稿の対応効果として扱わない。

手法	Random Label MNIST	CIFAR 5+1
Baseline	0.16	0.37
Layer Norm	0.54	0.51
L2 Init	0.86	0.67

I.2 Lillo と Cheney [9] の Table 2・CIFAR 5+1 列

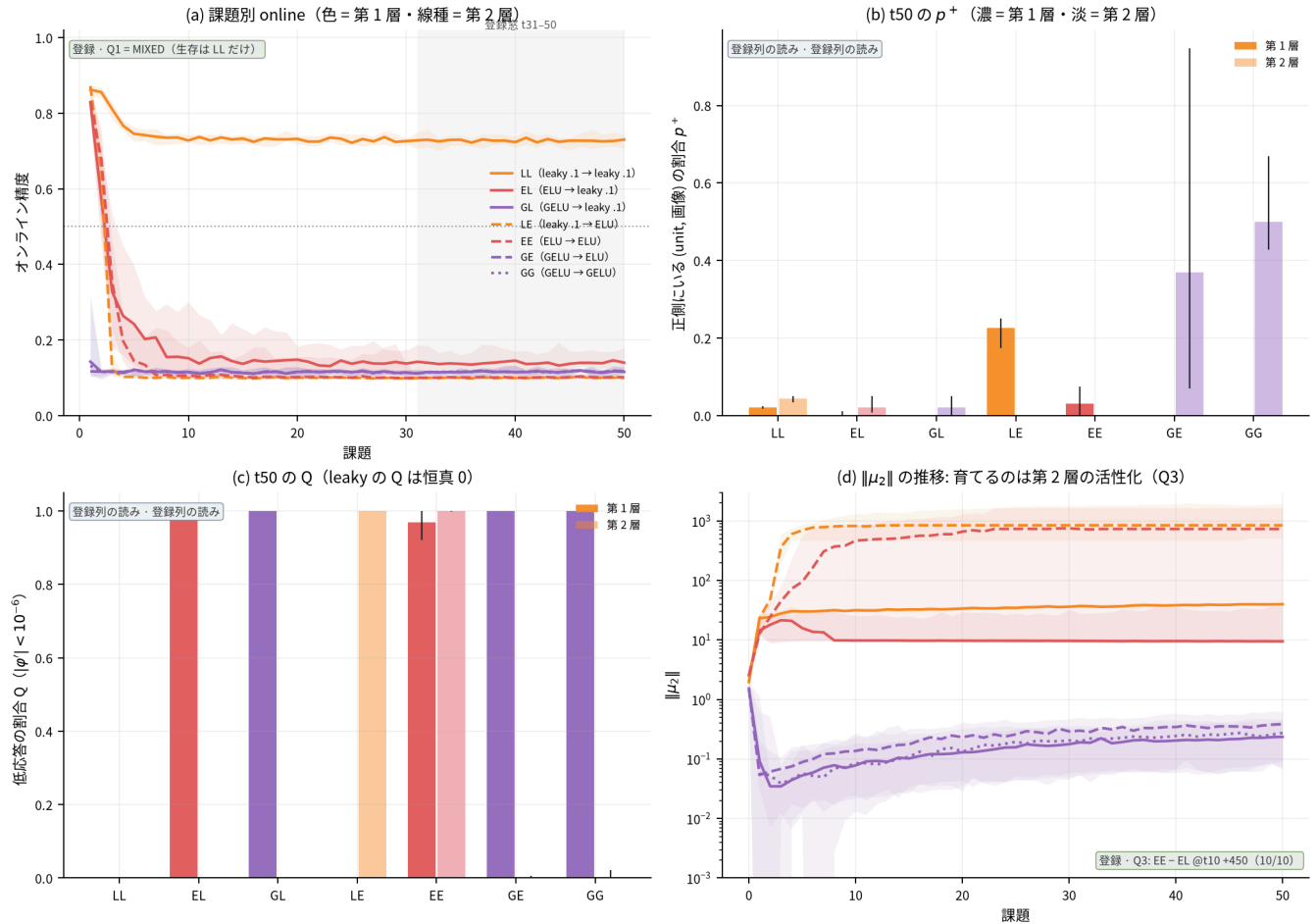
原典は全課題の online 精度 (%) の 5 独立走の平均±標準偏差。以下は本稿が比較対象として言及する腕の抜粋であり、本稿の表 4 (後期窓・MLP・seed 中央値) と同じ指標ではない。

活性化	原典の online 精度 (%)
ReLU	4.76 ± 1.01
Leaky-ReLU	48.86 ± 0.70
ELU	47.64 ± 1.44
SiLU	35.31 ± 1.87
GELU	17.60 ± 1.71
CReLU	20.56 ± 2.28
Deep Fourier	72.29 ± 2.11
Smooth-Leaky	49.87 ± 1.67
Randomized Smooth-Leaky	57.01 ± 1.59

同論文 Appendix E の CIFAR 5+1 では、L2 Init を加えると Deep Fourier は 72.29→20.40%、Randomized Smooth-Leaky は 57.01→34.56%、ReLU は 4.76→47.52% となる。正則化の効果は活性化に依存する。原典の該当表と照合した値であり、本稿で追試した値ではない。

付録 J 層別キメラと一般化の限界

付録 J 層別キメラ S-A—RL-CIFAR / MLP・raw・10 seed・50 課題



付録 J. 層別キメラ (S-A layer_chimera_cifar_0921・raw・R=10・seed 0-9・50 課題・事前登録)。第 1 層 × 第 2 層 = {leaky .1, ELU, GELU} × {leaky .1, ELU} と参照 GG。色は第 1 層、線種は第 2 層。(a) 課題別 online (seed 中央値・帯は seed の全範囲・信頼区間ではない)。登録窓 t31-50。生き残るのは LL (0.728) だけで、どちらか一方の層を ELU にするだけで落ちる (EL 0.140・LE 0.100・EE 0.101、GELU 列は t1 から床)。主ラベル Q1 = MIXED (起案の BOTH_LAYERS_THREE_TYPES は外れ)。登録した対応差: LL - LE +0.627・LL - EL +0.589 (ともに 10/10)。比較した raw の 7 セルでは両層 leaky の腕だけが生存基準を満たした。(b) t50 の p^+ (正側にいる (unit, 画像) の割合・seed 中央値と全範囲)。LL の第 1 層も $p^+ 0.021$ まで沈むが窓 0.73 を保つ。前向き値と微分は未分離であり、微分の床だけを必要条件とはしない。MNIST の FLOOR_IN_DEEP_LAYER はこの CIFAR の比較へは移らなかった。(c) t50 の Q ($|\phi| < 1e-6$ の割合)。leaky 層の Q は恒真 0 なので層の先後には使えない (登録列の読み)。(d) $\|\mu_2\|$ (第 2 層の入力平均のノルム・seed 中央値と全範囲)。GELU 列の seed 最小値は 0 近くまで落ちるので、帯の下端は $1e-3$ で切っており、育てるのは第 2 層の活性化 (Q3: EE - EL @t10 +450・10/10)。LE は第 1 層が全セル中いちばん健康なまま第 2 層だけ死に、 $\|\mu_2\|$ 847 まで伸びる (raw で「第 2 層の死」を単独で作る)。限定: raw のみ・1 箱。LL・EE・GG の水準はバトルの R=20 の実現値と bit 一致で新しい標本ではない。 ϵ 介入 (le_eps_cifar_0922) : LE の第 1 層の伸びは Adam の ϵ を $1e-8 \rightarrow 1e-3$ にしても 4-5 分の 1 に縮むだけで消えない (Adam は速さを決めるが存在は決めない・REDUCED/MONOTONE)。元データ: results/layer_chimera_cifar_0921/{<cell>/per_task.csv,measure.csv,per_seed.csv,verdict.json}。